

# Vectores

Ejercicios de Geometría Analítica — Bioquímica

Carrera de Bioquímica

22 de septiembre de 2026

## Lista de Ejercicios de la pag 35 Matemática para especialidades de CN tomo 1

*Haga clic sobre cualquier pregunta para ir a su correspondiente sección de resolución.*

8. Halle un vector unitario paralelo al vector  $\vec{a} = (6, 7, -6)$ .
9. Encuentre un vector unitario en la dirección del vector  $\vec{v} = (4, -12, 3)$ .
10. Determine los ángulos de dirección del vector  $\vec{v} = (\sqrt{2}, 1, -1)$ .
11. Dados los vértices de un triángulo  $A(4, 8, 11)$ ,  $B(-3, 1, 4)$  y  $C(2, 3, -3)$ .
  - a) Calcule la longitud de cada lado del triángulo.
  - b) Calcule el ángulo comprendido entre los lados  $AB$  y  $BC$ .
12. Calcule el producto escalar de los vectores  $\vec{a} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$  y  $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$ .
13. Halle el coseno del ángulo entre los vectores  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$ , si se conoce que  $A(-4, 0, 4)$ ,  $B(-1, 6, 7)$  y  $C(1, 10, 9)$ .
14. Determine el valor de la constante  $\alpha$  para que los vectores  $\vec{a} = 2\vec{i} + \alpha\vec{j} + \vec{k}$  y  $\vec{b} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$  sean perpendiculares.
15. Pruebe que los vectores  $\vec{a} = (3, -2, 1)$ ,  $\vec{b} = (1, -3, 5)$  y  $\vec{c} = (2, 1, -4)$  forman un triángulo rectángulo.
16. Dados los puntos  $A(2, 1, 1)$ ,  $B(6, 6, \alpha)$  y  $C(-7, 5, \alpha)$ . Determine el valor de  $\alpha$  de modo que los vectores  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$  sean ortogonales.
17. Demuestre que los puntos  $(2, 1, 3)$ ,  $(3, 3, 5)$  y  $(0, 4, 1)$  son los vértices de un triángulo rectángulo y halle el valor de sus ángulos agudos.
18. Dados los puntos  $A(2, 1, -1)$ ,  $B(-3, 0, 2)$  y  $C(1, 4, -1)$ . Calcule  $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ .

## Planos pag 44

1. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto  $(5, -1, 3)$  y tiene un vector normal  $\vec{N} = (1, -4, 2)$ .
2. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto  $(-4, 2, 9)$  y es perpendicular al eje  $OZ$ .
3. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto  $(3, -5, 7)$  y es paralelo al plano  $XZ$ .
4. Halle la ecuación del plano que pasa por el punto  $(-2, 7, 3)$  y es paralelo al plano  $x - 4y + 5z - 1 = 0$ .
5. Desde el punto  $(5, 4, -7)$  se ha trazado una recta perpendicular a un plano. Si al pie de esta perpendicular se encuentra al punto  $(2, 2, 1)$ , halle la ecuación del plano.
6. Halle la ecuación del plano que pasa por los puntos  $A(-3, 2, 4)$ ,  $B(1, 5, 7)$  y  $C(2, 2, -1)$ .
7. Demuestre que los cuatro puntos  $(2, 1, 3)$ ,  $(3, -5, -1)$ ,  $(-6, 7, -9)$  y  $(-2, 4, -3)$  se encuentran en un mismo plano.
8. Determine el valor de la constante  $\alpha$  de modo que los planos  $2x - 5y + z = 4$  y  $\alpha x + y - \alpha z = -1$  sean perpendiculares.
9. Dados los siguientes pares de planos, determine si son paralelos o perpendiculares:
10. Represente gráficamente una parte significativa de los planos de ecuaciones:
11. Halle el valor del ángulo agudo formado por los planos  $3x + y - z + 3 = 0$  y  $x - y + 4z - 9 = 0$ .

## Rectas en el espacio pag 48

1. Halle un sistema de ecuaciones paramétricas de cada una de las rectas siguientes.
  - a) pasa por el punto  $(1, -2, 0)$  de vector director  $(-1, 4, 2)$ ,
  - b) pasa por el punto  $(2, 2, -1)$  de vector director  $(4, 0, 1)$ ,
  - c) pasa por los puntos  $(0, 4, 0)$  y  $(2, 7, -3)$ ,
  - d) pasa por los puntos  $(2, 3, -4)$  y  $(2, 5, -1)$ .
2. Halle las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por el punto  $(-3, 2, 7)$  y es perpendicular al plano  $4x - 3y + 2z = 0$ .
3. Una recta pasa por el punto  $(6, 3, -2)$  y es perpendicular al plano  $4x - 7z - 9 = 0$ . Halle sus ecuaciones simétricas.

4. Determine el valor de la constante  $\alpha$  para que la recta cuya ecuación paramétrica aparece a continuación sea paralela al plano  $2x - 5y + 14z = 0$ .

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + \alpha t; & t \in \mathbb{R}. \\ z = -1 + t \end{cases}$$

5. Compruebe que la recta siguiente está contenida en el plano  $5x - 3y + z - 12 = 0$ .

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + t; & t \in \mathbb{R}. \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

6. Halle los planos proyectantes y trace las rectas siguientes.

a)  $\frac{x-8}{-3} = \frac{y}{4} = z$

b)  $\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{3}$

## Representación de sólidos pag 58

- Represente gráficamente la región del espacio limitada por los planos  $z = 0$ ,  $x = 0$ ,  $x = 3$ ,  $y = 4$ ,  $2z - y = 0$ .
- Represente gráficamente la región  $R$  del espacio que está situada en el primer octante, limitada superiormente por el plano  $y + 2z = 2$ , y situada dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 4$ .
- Represente gráficamente la región limitada por el paraboloide  $\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = y$  y los planos  $z = 3$  y  $y = 4$ .
- Represente gráficamente la región del espacio limitada por las superficies
  - $x^2 + y^2 = 4$ ;  $z = 0$ ;  $z = 2$ .
  - $x^2 + 9z^2 = 9$ ;  $y = 0$ ;  $\frac{x}{3} + z = 1$ ;  $y = 6$ .
  - $x^2 - 4z = 0$ ;  $z = 3$ ;  $y = -$ ;  $y = 4$ .
  - $x^2 + y^2 = 9$ ;  $y = z$ ;  $z = 0$ ;  $x = 0$ .
  - $3x + 2y + 3z - 6 = 0$ ;  $y = 1$ ;  $y = 2$ ;  $z = 0$ ;  $x = 0$ .

# Resolución de Ejercicios

## Pregunta 8

**Enunciado:** Halle un vector unitario paralelo al vector  $\vec{a} = (6, 7, -6)$ .

**Solución y Explicación Paso a Paso:**

### 1. Fundamento Teórico:

Un vector unitario paralelo a un vector no nulo  $\vec{a}$  se obtiene dividiendo el vector por su norma o magnitud ( $|\vec{a}|$ ). En general, existen dos vectores unitarios paralelos: uno en la misma dirección y sentido ( $+\vec{u}$ ) y otro en sentido opuesto ( $-\vec{u}$ ):

$$\vec{u} = \pm \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

### 2. Cálculo de la magnitud o módulo del vector $\vec{a}$ :

Aplicando la fórmula del módulo en  $\mathbb{R}^3$ :

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Sustituyendo las componentes del vector  $\vec{a} = (6, 7, -6)$ :

$$|\vec{a}| = \sqrt{6^2 + 7^2 + (-6)^2} = \sqrt{36 + 49 + 36} = \sqrt{121} = 11.$$

### 3. Cálculo del vector unitario:

Dividimos cada una de las componentes de  $\vec{a}$  entre el módulo obtenido ( $|\vec{a}| = 11$ ):

$$\vec{u} = \frac{1}{11}(6, 7, -6) = \left(\frac{6}{11}, \frac{7}{11}, -\frac{6}{11}\right).$$

**Respuesta Final:** El vector unitario paralelo al vector  $\vec{a}$  (en su mismo sentido) es:

$$\vec{u} = \left(\frac{6}{11}, \frac{7}{11}, -\frac{6}{11}\right)$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

---

## Pregunta 9

**Enunciado:** Encuentre un vector unitario en la dirección del vector  $\vec{v} = (4, -12, 3)$ .

**Solución y Explicación Paso a Paso:**

1. **Fundamento Teórico:**

A diferencia de pedir un vector paralelo en general (que admite ambos sentidos), cuando se solicita un vector unitario *en la dirección* de un vector dado  $\vec{v}$ , se busca el vector unitario con su mismo sentido, el cual se define como:

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

2. **Cálculo del módulo o magnitud del vector  $\vec{v}$ :**

Utilizando la fórmula de la norma euclidiana para un vector en  $\mathbb{R}^3$ :

$$|\vec{v}| = \sqrt{\nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2}$$

Sustituyendo las componentes del vector  $\vec{v} = (4, -12, 3)$ :

$$|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + (-12)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 144 + 9} = \sqrt{169} = 13.$$

3. **Obtención de las componentes del vector unitario:**

Dividimos cada una de las componentes del vector  $\vec{v}$  por su magnitud  $|\vec{v}| = 13$ :

$$\vec{u} = \frac{1}{13}(4, -12, 3) = \left(\frac{4}{13}, -\frac{12}{13}, \frac{3}{13}\right).$$

**Respuesta Final:** El vector unitario en la dirección del vector  $\vec{v}$  es:

$$\tilde{\mathbf{u}} = \left(\frac{4}{13}, -\frac{12}{13}, \frac{3}{13}\right)$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

---

## Pregunta 10

**Enunciado:** Determine los ángulos de dirección del vector  $\vec{v} = (\sqrt{2}, 1, -1)$ .

**Solución y Explicación Paso a Paso:**

1. **Fundamento Teórico:**

Los **ángulos de dirección**  $\alpha$ ,  $\beta$  y  $\gamma$  de un vector no nulo  $\vec{v} = (\nu_1, \nu_2, \nu_3)$  son los ángulos que este forma con los semiejes positivos  $OX$ ,  $OY$  y  $OZ$ , respectivamente. Se relacionan con las componentes del vector a través de los **cosenos directores**:

$$\cos \alpha = \frac{\nu_1}{|\vec{v}|}, \quad \cos \beta = \frac{\nu_2}{|\vec{v}|}, \quad \cos \gamma = \frac{\nu_3}{|\vec{v}|}$$

## 2. Cálculo del módulo o norma de $\vec{\nu}$ :

Aplicando la fórmula de la distancia/magnitud en  $\mathbb{R}^3$ :

$$|\vec{\nu}| = \sqrt{\nu_1^2 + \nu_2^2 + \nu_3^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2 + 1 + 1} = \sqrt{4} = 2.$$

## 3. Cálculo de los ángulos de dirección:

### ■ Ángulo $\alpha$ (con el eje $X$ ):

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \alpha = \arccos \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 45^\circ \quad \left( \frac{\pi}{4} \text{ rad} \right)$$

### ■ Ángulo $\beta$ (con el eje $Y$ ):

$$\cos \beta = \frac{1}{2} \implies \beta = \arccos \left( \frac{1}{2} \right) = 60^\circ \quad \left( \frac{\pi}{3} \text{ rad} \right)$$

### ■ Ángulo $\gamma$ (con el eje $Z$ ):

$$\cos \gamma = -\frac{1}{2} \implies \gamma = \arccos \left( -\frac{1}{2} \right) = 120^\circ \quad \left( \frac{2\pi}{3} \text{ rad} \right)$$

**Respuesta Final:** Los ángulos de dirección del vector  $\vec{\nu}$  son:

$$\alpha = 45^\circ \quad \left( \frac{\pi}{4} \text{ rad} \right), \quad \beta = 60^\circ \quad \left( \frac{\pi}{3} \text{ rad} \right), \quad \gamma = 120^\circ \quad \left( \frac{2\pi}{3} \text{ rad} \right)$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

---

## Pregunta 11

**Enunciado:** Dados los vértices de un triángulo  $A(4, 8, 11)$ ,  $B(-3, 1, 4)$  y  $C(2, 3, -3)$ :

a) Calcule la longitud de cada lado del triángulo.

b) Calcule el ángulo comprendido entre los lados  $AB$  y  $BC$ .

**Solución y Explicación Paso a Paso:**

### Parte a) Longitud de cada lado del triángulo

La longitud de un segmento determinado por dos puntos  $P_1(x_1, y_1, z_1)$  y  $P_2(x_2, y_2, z_2)$  es la distancia euclidiana entre ellos, dada por:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

#### 1. Longitud del lado $AB$ :

$$d(A, B) = \sqrt{(-3 - 4)^2 + (1 - 8)^2 + (4 - 11)^2} = \sqrt{(-7)^2 + (-7)^2 + (-7)^2}$$

$$d(A, B) = \sqrt{49 + 49 + 49} = \sqrt{147} = 7\sqrt{3} \approx 12,124.$$

#### 2. Longitud del lado $BC$ :

$$d(B, C) = \sqrt{(2 - (-3))^2 + (3 - 1)^2 + (-3 - 4)^2} = \sqrt{(5)^2 + (2)^2 + (-7)^2}$$

$$d(B, C) = \sqrt{25 + 4 + 49} = \sqrt{78} \approx 8,832.$$

#### 3. Longitud del lado $AC$ :

$$d(A, C) = \sqrt{(2 - 4)^2 + (3 - 8)^2 + (-3 - 11)^2} = \sqrt{(-2)^2 + (-5)^2 + (-14)^2}$$

$$d(A, C) = \sqrt{4 + 25 + 196} = \sqrt{225} = 15.$$

### Parte b) Ángulo comprendido entre los lados $AB$ y $BC$

El ángulo entre los lados  $AB$  y  $BC$  es el ángulo con vértice en  $B$  formado por los vectores dirigidos desde  $B$ :  $\overrightarrow{BA}$  y  $\overrightarrow{BC}$ .

#### 1. Vectores componentes con origen común en $B$ :

$$\overrightarrow{BA} = A - B = (4 - (-3), 8 - 1, 11 - 4) = (7, 7, 7)$$

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (2 - (-3), 3 - 1, -3 - 4) = (5, 2, -7)$$

#### 2. Cálculo del producto escalar $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ :

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (7)(5) + (7)(2) + (7)(-7) = 35 + 14 - 49 = 0.$$

#### 3. Determinación del ángulo $\theta$ : Como el producto escalar entre $\overrightarrow{BA}$ y $\overrightarrow{BC}$ es igual a 0, los vectores son ortogonales (perpendiculares):

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{0}{7\sqrt{3} \cdot \sqrt{78}} = 0 \implies \theta = 90^\circ \quad \left(\frac{\pi}{2} \text{ rad}\right).$$

### Respuesta Final:

- Longitudes de los lados:  $AB = 7\sqrt{3} = \sqrt{147}$ ,  $BC = \sqrt{78}$  y  $AC = 15$ .
- El ángulo comprendido entre los lados  $AB$  y  $BC$  es  $90^\circ$  (el triángulo es rectángulo en  $B$ ).

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

## Pregunta 12

**Enunciado:** Calcule el producto escalar de los vectores  $\vec{a} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 3\vec{k}$  y  $\vec{b} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$ .

### Solución y Explicación Paso a Paso:

#### 1. Identificación de las componentes de los vectores:

Expresamos los vectores dados en forma de combinación lineal de los vectores canónicos  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  a su representación cartesiana por componentes:

$$\vec{a} = (4, 7, 3) \quad \text{y} \quad \vec{b} = (3, -5, 1)$$

#### 2. Fundamento Teórico del Producto Escalar:

El producto escalar (o producto punto) de dos vectores  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$  y  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$  en  $\mathbb{R}^3$  se define como la suma del producto de sus componentes homólogas:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

#### 3. Cálculo Numérico:

Sustituimos las componentes correspondientes de  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$ :

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (4)(3) + (7)(-5) + (3)(1)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 12 - 35 + 3 = -20.$$

**Respuesta Final:** El producto escalar de los vectores  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  es:

$$\tilde{\mathbf{a}} \cdot \tilde{\mathbf{b}} = -20$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

## Pregunta 13

**Enunciado:** Halle el coseno del ángulo entre los vectores  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$ , si se conoce que  $A(-4, 0, 4)$ ,  $B(-1, 6, 7)$  y  $C(1, 10, 9)$ .

### Solución y Explicación Paso a Paso:

#### 1. Cálculo de los vectores posición $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ :

Restamos las coordenadas del origen ( $A$ ) a las coordenadas de cada punto extremo ( $B$  y  $C$ ):

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-1 - (-4), 6 - 0, 7 - 4) = (3, 6, 3)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (1 - (-4), 10 - 0, 9 - 4) = (5, 10, 5)$$

2. **Cálculo del producto escalar**  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = (3)(5) + (6)(10) + (3)(5) = 15 + 60 + 15 = 90.$$

3. **Cálculo de las magnitudes de los vectores**  $|\vec{AB}|$  y  $|\vec{AC}|$ :

$$|\vec{AB}| = \sqrt{3^2 + 6^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 36 + 9} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$$

$$|\vec{AC}| = \sqrt{5^2 + 10^2 + 5^2} = \sqrt{25 + 100 + 25} = \sqrt{150} = 5\sqrt{6}$$

4. **Cálculo del coseno del ángulo** ( $\cos \theta$ ):

Sustituimos el producto escalar y las magnitudes en la fórmula  $\cos \theta = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}| |\vec{AC}|}$ :

$$\cos \theta = \frac{90}{(3\sqrt{6}) \cdot (5\sqrt{6})} = \frac{90}{15 \cdot 6} = \frac{90}{90} = 1.$$

**Respuesta Final:** El coseno del ángulo entre los vectores  $\vec{AB}$  y  $\vec{AC}$  es:

$\cos \theta = 1$  (lo que indica que el ángulo entre ellos es  $\theta = 0^\circ$  y los vectores son colineales y paralelos).

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

## Pregunta 14

**Enunciado:** Determine el valor de la constante  $\alpha$  para que los vectores  $\vec{a} = 2\vec{i} + \alpha\vec{j} + \vec{k}$  y  $\vec{b} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$  sean perpendiculares.

**Solución y Explicación Paso a Paso:**

1. **Representación de los vectores por componentes:**

Expresamos los vectores en componentes cartesianas:

$$\vec{a} = (2, \alpha, 1) \quad \text{y} \quad \vec{b} = (4, -2, -2)$$

2. **Condición Teórica de Perpendicularidad:**

Dos vectores no nulos son perpendiculares (u ortogonales) si y solo si su producto escalar es igual a cero:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

3. **Cálculo del producto escalar e igualación a cero:**

Multiplicamos componente a componente y sumamos los productos:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2)(4) + (\alpha)(-2) + (1)(-2) = 0$$

Simplificamos la expresión algebraica:

$$8 - 2\alpha - 2 = 0$$

$$6 - 2\alpha = 0 \implies 2\alpha = 6 \implies \alpha = \frac{6}{2} = 3.$$

**Respuesta Final:** El valor de la constante  $\alpha$  para que los vectores sean perpendiculares es:

$$\alpha = 3$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

## Pregunta 15

**Enunciado:** Pruebe que los vectores  $\vec{a} = (3, -2, 1)$ ,  $\vec{b} = (1, -3, 5)$  y  $\vec{c} = (2, 1, -4)$  forman un triángulo rectángulo.

### Solución y Explicación Paso a Paso:

Para demostrar que tres vectores forman un triángulo rectángulo, debemos verificar dos condiciones:

1. Los vectores forman una figura cerrada (un triángulo), lo que exige que uno de ellos sea la suma de los otros dos (o que su suma vectorial sea cero).
2. Dos de sus lados son perpendiculares entre sí (su producto escalar es igual a cero / cumplen el teorema de Pitágoras).

#### 1. Verificación del cierre del triángulo:

Sumamos los vectores  $\vec{b}$  y  $\vec{c}$ :

$$\vec{b} + \vec{c} = (1 + 2, -3 + 1, 5 + (-4)) = (3, -2, 1) = \vec{a}.$$

Puesto que  $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$ , los tres vectores coinciden en sus extremos formando los tres lados contiguos de un triángulo donde  $\vec{b}$  y  $\vec{c}$  son dos de los lados y  $\vec{a}$  es el tercero.

#### 2. Verificación de la ortogonalidad ( $\vec{a} \perp \vec{c}$ ):

Calculamos el producto escalar entre los vectores  $\vec{a}$  y  $\vec{c}$ :

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = (3)(2) + (-2)(1) + (1)(-4) = 6 - 2 - 4 = 0.$$

Dado que  $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ , los vectores  $\vec{a}$  y  $\vec{c}$  son estrictamente perpendiculares entre sí, formando un ángulo recto ( $90^\circ$ ).

#### 3. Comprobación mediante magnitudes (Teorema de Pitágoras):

Calculamos las normas al cuadrado de los tres vectores:

$$|\vec{a}|^2 = 3^2 + (-2)^2 + 1^2 = 9 + 4 + 1 = 14$$

$$|\vec{c}|^2 = 2^2 + 1^2 + (-4)^2 = 4 + 1 + 16 = 21$$

$$|\vec{b}|^2 = 1^2 + (-3)^2 + 5^2 = 1 + 9 + 25 = 35$$

Observamos que se satisface perfectamente la relación pitagórica:

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2 = 14 + 21 = 35 = |\vec{b}|^2.$$

**Conclusión:** Queda demostrado que los vectores  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  y  $\vec{c}$  forman un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto se encuentra entre  $\vec{a}$  y  $\vec{c}$ , y el vector  $\vec{b}$  actúa como la hipotenusa.

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

---

## Pregunta 16

**Enunciado:** Dados los puntos  $A(2, 1, 1)$ ,  $B(6, 6, \alpha)$  y  $C(-7, 5, \alpha)$ . Determine el valor de  $\alpha$  de modo que los vectores  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$  sean ortogonales.

**Solución y Explicación Paso a Paso:**

1. **Determinación de los vectores  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$ :**

Restamos las coordenadas del punto inicial  $A$  de las coordenadas de los puntos finales  $B$  y  $C$ :

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (6 - 2, 6 - 1, \alpha - 1) = (4, 5, \alpha - 1)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (-7 - 2, 5 - 1, \alpha - 1) = (-9, 4, \alpha - 1)$$

2. **Condición Teórica de Ortogonalidad:**

Dos vectores son ortogonales si y solo si su producto escalar es igual a cero:

$$\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \iff \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$$

3. **Cálculo del producto escalar e igualación a cero:**

Multiplicamos componente a componente:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (4)(-9) + (5)(4) + (\alpha - 1)(\alpha - 1) = 0$$

$$-36 + 20 + (\alpha - 1)^2 = 0$$

$$-16 + (\alpha - 1)^2 = 0 \implies (\alpha - 1)^2 = 16$$

4. **Despeje de los valores de  $\alpha$ :**

Aplicando raíz cuadrada a ambos lados:

$$\alpha - 1 = \pm\sqrt{16} \implies \alpha - 1 = \pm 4$$

Obtenemos dos soluciones posibles para  $\alpha$ :

- **Primera solución ( $\alpha_1$ ):**  $\alpha - 1 = 4 \implies \alpha_1 = 5$
- **Segunda solución ( $\alpha_2$ ):**  $\alpha - 1 = -4 \implies \alpha_2 = -3$

**Respuesta Final:** Los valores de la constante  $\alpha$  para que los vectores  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$  sean ortogonales son:

$$\alpha = 5 \quad \text{o} \quad \alpha = -3$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

## Pregunta 17

**Enunciado:** Demuestre que los puntos  $A(2, 1, 3)$ ,  $B(3, 3, 5)$  y  $C(0, 4, 1)$  son los vértices de un triángulo rectángulo y halle el valor de sus ángulos agudos.

### Solución y Explicación Paso a Paso:

#### 1. Cálculo de los vectores lado con origen en A:

Restamos las coordenadas de los puntos para obtener los vectores dirigidos desde el vértice A:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (3 - 2, 3 - 1, 5 - 3) = (1, 2, 2)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (0 - 2, 4 - 1, 1 - 3) = (-2, 3, -2)$$

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (0 - 3, 4 - 3, 1 - 5) = (-3, 1, -4)$$

#### 2. Demostración de que el triángulo es rectángulo:

Calculamos el producto escalar entre los vectores  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$ :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (1)(-2) + (2)(3) + (2)(-2) = -2 + 6 - 4 = 0.$$

Al ser el producto escalar igual a cero, los catetos  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$  forman un ángulo recto ( $90^\circ$ ) en el vértice A.

#### 3. Cálculo de la longitud (módulo) de cada lado:

- Cateto AB:  $d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3.$
- Cateto AC:  $d(A, C) = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 9 + 4} = \sqrt{17} \approx 4,123.$
- Hipotenusa BC:  $d(B, C) = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(-3)^2 + 1^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 1 + 16} = \sqrt{26} \approx 5,099.$

#### 4. Cálculo de los ángulos agudos ( $\hat{B}$ y $\hat{C}$ ):

- Ángulo agudo en el vértice B ( $\theta_B$ ):

$$\cos(\theta_B) = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{BC}|} = \frac{3}{\sqrt{26}} \text{ por razones trigonométricas coseno } \cos \alpha = \frac{CA}{H}$$

$$\theta_B = \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{26}}\right) \approx 53,96^\circ \quad (0,942 \text{ rad}).$$

▪ **Ángulo agudo en el vértice  $C$  ( $\theta_C$ ):**

Dado que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios ( $\theta_B + \theta_C = 90^\circ$ ):

$$\theta_C = 90^\circ - 53,96^\circ = 36,04^\circ \quad (0,629 \text{ rad}).$$

**Respuesta Final:** Queda demostrado que los puntos forman un triángulo rectángulo con el ángulo recto en el vértice  $A$ . Sus ángulos agudos son:

$$\theta_B \approx 53,96^\circ \quad \text{y} \quad \theta_C \approx 36,04^\circ$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

## Pregunta 18

**Enunciado:** Dados los puntos  $A(2, 1, -1)$ ,  $B(-3, 0, 2)$  y  $C(1, 4, -1)$ . Calcule  $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ .

**Solución y Explicación Paso a Paso:**

1. **Cálculo de los vectores  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$ :**

Restamos las coordenadas del punto inicial  $A$  de los puntos  $B$  y  $C$ :

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-3 - 2, 0 - 1, 2 - (-1)) = (-5, -1, 3)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (1 - 2, 4 - 1, -1 - (-1)) = (-1, 3, 0)$$

2. **Planteamiento del determinante para el producto vectorial:**

Organizamos los vectores unitarios canónicos  $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$  y los componentes de  $\overrightarrow{AB}$  y  $\overrightarrow{AC}$  en un determinante  $3 \times 3$ :

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -5 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

3. **Desarrollo del determinante por cofactores de la primera fila:**

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \hat{i} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} -5 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} -5 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

Calculamos cada componente  $2 \times 2$ :

- Componente  $\hat{i}$ :  $(-1)(0) - (3)(3) = 0 - 9 = -9$
- Componente  $\hat{j}$ :  $-[(-5)(0) - (3)(-1)] = -[0 + 3] = -3$
- Componente  $\hat{k}$ :  $(-5)(3) - (-1)(-1) = -15 - 1 = -16$

**Respuesta Final:** El producto vectorial resultante es:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = -9\hat{i} - 3\hat{j} - 16\hat{k} = (-9, -3, -16)$$

[← Volver a la lista de preguntas \(Página 1\)](#)

## Planos - Pregunta 1

**Enunciado:** Halle la ecuación del plano que pasa por el punto  $(5, -1, 3)$  y tiene un vector normal  $\vec{N} = (1, -4, 2)$ .

### Solución y Explicación Paso a Paso:

Para hallar la ecuación cartesiana (u general) de un plano se utiliza la fórmula punto-normal:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

donde  $(x_0, y_0, z_0)$  son las coordenadas del punto por el que pasa el plano y  $\vec{N} = (A, B, C)$  es su vector normal.

#### 1. Identificación de datos:

- Punto  $P_0(x_0, y_0, z_0) = (5, -1, 3)$
- Vector normal  $\vec{N} = (A, B, C) = (1, -4, 2)$

#### 2. Sustitución de los valores en la ecuación punto-normal:

$$1(x - 5) - 4(y - (-1)) + 2(z - 3) = 0$$

$$1(x - 5) - 4(y + 1) + 2(z - 3) = 0$$

#### 3. Desarrollo de los productos y simplificación:

$$x - 5 - 4y - 4 + 2z - 6 = 0$$

Agrupando los términos independientes  $(-5 - 4 - 6 = -15)$ :

$$x - 4y + 2z - 15 = 0$$

**Respuesta Final:** La ecuación general del plano es:

$$\mathbf{x - 4y + 2z - 15 = 0}$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

## Planos - Pregunta 2

**Enunciado:** Halle la ecuación del plano que pasa por el punto  $(-4, 2, 9)$  y es perpendicular al eje  $OZ$ .

### Solución y Explicación Paso a Paso:

Un plano es perpendicular al eje  $OZ$  si y solo si su vector normal es paralelo al vector director del eje  $Z$ , el cual corresponde al vector unitario  $\hat{k} = (0, 0, 1)$ .

#### 1. Determinación del vector normal $\vec{N}$ :

Al ser perpendicular al eje  $OZ$ , tomamos el vector normal director del eje  $Z$ :

$$\vec{N} = (A, B, C) = (0, 0, 1)$$

#### 2. Punto perteneciente al plano:

$$P_0(x_0, y_0, z_0) = (-4, 2, 9)$$

#### 3. Sustitución en la ecuación cartesiana punto-normal:

Aplicando la fórmula  $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ :

$$0(x - (-4)) + 0(y - 2) + 1(z - 9) = 0$$

$$0(x + 4) + 0(y - 2) + (z - 9) = 0$$

$$z - 9 = 0 \implies z = 9$$

**Respuesta Final:** La ecuación cartesiana del plano es:

$$\mathbf{z} - 9 = 0 \quad (\text{o simplificado } \mathbf{z} = 9)$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

## Planos - Pregunta 3

**Enunciado:** Halle la ecuación del plano que pasa por el punto  $(3, -5, 7)$  y es paralelo al plano  $XZ$ .

### Solución y Explicación Paso a Paso:

#### 1. Análisis del plano $XZ$ y su vector normal:

El plano coordenado  $XZ$  está definido por la ecuación  $y = 0$ . Su vector normal es perpendicular al plano  $XZ$ , por lo que coincide con el vector unitario del eje  $Y$ :

$$\vec{N} = (0, 1, 0)$$

2. **Condición de paralelismo:**

Cualquier plano paralelo al plano  $XZ$  comparte el mismo vector normal  $\vec{N} = (0, 1, 0)$  y tiene una ecuación de la forma:

$$y = d \quad \text{o bien} \quad y - d = 0$$

donde  $d$  representa la constante correspondiente a la componente  $y$  de los puntos pertenecientes a dicho plano.

3. **Sustitución del punto  $P_0(3, -5, 7)$ :**

Dado que el plano debe pasar por el punto  $(x_0, y_0, z_0) = (3, -5, 7)$ , evaluamos en la ecuación punto-normal:

$$0(x - 3) + 1(y - (-5)) + 0(z - 7) = 0$$

$$y + 5 = 0 \implies y = -5$$

**Respuesta Final:** La ecuación cartesiana del plano es:

$$y + 5 = 0 \quad (\text{o simplemente } y = -5)$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

---

## Planos - Pregunta 4

**Enunciado:** Halle la ecuación del plano que pasa por el punto  $(-2, 7, 3)$  y es paralelo al plano  $x - 4y + 5z - 1 = 0$ .

**Solución y Explicación Paso a Paso:**

Dos planos en el espacio son paralelos si y solo si comparten el mismo vector normal (o un múltiplo escalar de este).

1. **Obtención del vector normal  $\vec{N}$ :**

A partir de la ecuación del plano dado  $x - 4y + 5z - 1 = 0$ , extraemos los coeficientes de  $x, y, z$  para obtener su vector normal:

$$\vec{N} = (A, B, C) = (1, -4, 5)$$

2. **Ecuación de la familia de planos paralelos:**

Cualquier plano paralelo al dado tendrá la misma estructura en sus términos variables:

$$x - 4y + 5z + D = 0$$

3. **Cálculo de la constante  $D$  mediante el punto  $P_0(-2, 7, 3)$ :**

Sustituimos las coordenadas  $(x_0, y_0, z_0) = (-2, 7, 3)$  en la ecuación del plano:

$$1(-2 - (-2)) - 4(y - 7) + 5(z - 3) = 0$$

$$1(x + 2) - 4(y - 7) + 5(z - 3) = 0$$

Desarrollando los términos:

$$x + 2 - 4y + 28 + 5z - 15 = 0$$

Agrupando los términos independientes ( $2 + 28 - 15 = 15$ ):

$$x - 4y + 5z + 15 = 0$$

**Respuesta Final:** La ecuación del plano buscado es:

$$\mathbf{x - 4y + 5z + 15 = 0}$$

una segunda via es con el vector normal y el punto , sustituir los valores en la ecuación escalar del plano

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

---

## Planos - Pregunta 5

**Enunciado:** Desde el punto  $(5, 4, -7)$  se ha trazado una recta perpendicular a un plano. Si al pie de esta perpendicular se encuentra el punto  $(2, 2, 1)$ , halle la ecuación del plano.

**Solución y Explicación Paso a Paso:**

1. **Obtención del vector normal  $\vec{N}$ :**

Sean  $P_1(5, 4, -7)$  el punto exterior y  $P_0(2, 2, 1)$  el pie de la perpendicular contenido en el plano. Dado que el segmento  $\overrightarrow{P_0P_1}$  es perpendicular al plano, este segmento actúa directamente como un vector normal  $\vec{N}$  del plano:

$$\vec{N} = \overrightarrow{P_0P_1} = P_1 - P_0 = (5 - 2, 4 - 2, -7 - 1) = (3, 2, -8)$$

2. **Punto perteneciente al plano:**

El plano pasa exactamente por el punto pie de la perpendicular  $P_0(x_0, y_0, z_0) = (2, 2, 1)$ .

3. **Sustitución en la ecuación punto-normal:**

Aplicando la fórmula  $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ :

$$3(x - 2) + 2(y - 2) - 8(z - 1) = 0$$

Desarrollando los productos:

$$3x - 6 + 2y - 4 - 8z + 8 = 0$$

Agrupando los términos independientes ( $-6 - 4 + 8 = -2$ ):

$$3x + 2y - 8z - 2 = 0$$

**Respuesta Final:** La ecuación general del plano es:

$$3x + 2y - 8z - 2 = 0$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

## Planos - Pregunta 6

**Enunciado:** Halle la ecuación del plano que pasa por los puntos  $A(-3, 2, 4)$ ,  $B(1, 5, 7)$  y  $C(2, 2, -1)$ .

### Solución y Explicación Paso a Paso:

Para hallar la ecuación de un plano determinados por tres puntos no alineados, construimos dos vectores contenidos en el plano y calculamos su producto vectorial para obtener el vector normal  $\vec{N}$ . Recordar que el producto cruz de dos vectores nos da un vector que es perpendicular a dichos dos vectores

#### 1. Cálculo de dos vectores directores ( $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$ ):

$$\vec{AB} = B - A = (1 - (-3), 5 - 2, 7 - 4) = (4, 3, 3)$$

$$\vec{AC} = C - A = (2 - (-3), 2 - 2, -1 - 4) = (5, 0, -5)$$

#### 2. Cálculo del vector normal ( $\vec{N} = \vec{AB} \times \vec{AC}$ ):

Calculamos el producto vectorial mediante el determinante:

$$\vec{N} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & 3 & 3 \\ 5 & 0 & -5 \end{vmatrix}$$

Desarrollando por cofactores de la primera fila:

- Componente  $\hat{i}$ :  $(3)(-5) - (3)(0) = -15 - 0 = -15$
- Componente  $\hat{j}$ :  $-[(4)(-5) - (3)(5)] = -[-20 - 15] = 35$
- Componente  $\hat{k}$ :  $(4)(0) - (3)(5) = 0 - 15 = -15$

Por tanto,  $\vec{N} = (-15, 35, -15)$ . Para simplificar los cálculos, dividimos el vector normal entre  $-5$ : (al dividir (o multiplicar) un vector por un escalar, obtenemos un vector paralelo al original, luego si dicho vector original es perpendicular al plano, cualquier otro vector paralelo a él seguirá siendo perpendicular al plano)

$$\vec{N}' = (3, -7, 3)$$

### 3. Sustitución con el punto $A(-3, 2, 4)$ :

Aplicamos la fórmula  $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ :

$$3(x - (-3)) - 7(y - 2) + 3(z - 4) = 0$$

$$3(x + 3) - 7(y - 2) + 3(z - 4) = 0$$

Desarrollando los términos:

$$3x + 9 - 7y + 14 + 3z - 12 = 0$$

Agrupando las constantes ( $9 + 14 - 12 = 11$ ):

$$3x - 7y + 3z + 11 = 0$$

**Respuesta Final:** La ecuación general del plano es:

$$3x - 7y + 3z + 11 = 0$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

## Planos - Pregunta 7

**Enunciado:** Demuestre que los cuatro puntos  $A(2, 1, 3)$ ,  $B(3, -5, -1)$ ,  $C(-6, 7, -9)$  y  $D(-2, 4, -3)$  se encuentran en un mismo plano (son coplanares).

### Solución y Explicación Paso a Paso:

Cuatro puntos  $A, B, C, D$  en el espacio son **\*\*coplanares\*\*** si y solo si los tres vectores contruidos desde un mismo punto de origen (por ejemplo  $A$ ), los cuales son  $\vec{AB}$ ,  $\vec{AC}$  y  $\vec{AD}$ , son linealmente dependientes. Esto equivale a verificar que su producto mixto (determinante formado por dichos vectores) sea igual a cero:

$$\det(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = 0$$

## Recordando Producto escalar triple

$$a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

*Nota:* El volumen del paralelepípedo determinado por los vectores  $a$ ,  $b$  y  $c$  es la magnitud de su producto escalar triple:  $V = |a \cdot (b \times c)|$ . Luego, si dicho producto da cero, entonces el volumen es cero y por tanto los vectores son coplanares (es decir, están en un mismo plano).

### 1. Cálculo de los vectores dirigidos con origen en $A(2, 1, 3)$ :

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (3 - 2, -5 - 1, -1 - 3) = (1, -6, -4)$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (-6 - 2, 7 - 1, -9 - 3) = (-8, 6, -12)$$

$$\overrightarrow{AD} = D - A = (-2 - 2, 4 - 1, -3 - 3) = (-4, 3, -6)$$

### 2. Planteamiento del determinante de la matriz $3 \times 3$ :

$$\det M = \begin{vmatrix} 1 & -6 & -4 \\ -8 & 6 & -12 \\ -4 & 3 & -6 \end{vmatrix}$$

### 3. Análisis y desarrollo del determinante:

Observamos la segunda fila ( $\overrightarrow{AC}$ ) y la tercera fila ( $\overrightarrow{AD}$ ):

$$\overrightarrow{AC} = (-8, 6, -12) = 2 \cdot (-4, 3, -6) = 2 \cdot \overrightarrow{AD}$$

Dado que las filas 2 y 3 son **\*\*proporcionales\*\*** ( $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AD}$ ), las filas son linealmente dependientes, lo que implica directamente que el determinante es igual a cero [cite: 1]:

$$\det M = 0$$

*Verificación por cofactores (desarrollando la primera fila):*

$$\det M = 1 \begin{vmatrix} 6 & -12 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} - (-6) \begin{vmatrix} -8 & -12 \\ -4 & -6 \end{vmatrix} + (-4) \begin{vmatrix} -8 & 6 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

Calculamos los menores de  $2 \times 2$ :

- $(6)(-6) - (-12)(3) = -36 + 36 = 0$
- $(-8)(-6) - (-12)(-4) = 48 - 48 = 0$
- $(-8)(3) - (6)(-4) = -24 + 24 = 0$

$$\det M = 1(0) + 6(0) - 4(0) = 0$$

**Conclusión:** Dado que el determinante del producto mixto es nulo ( $\det M = 0$ ), el volumen del paralelepípedo engendrado por los vectores es cero. Por lo tanto, los puntos  $A, B, C$  y  $D$  están contenidos en el mismo plano (son coplanares).

Una segunda vía (como tres puntos no alineados determinan un único plano, podríamos hallar la ecuación de dicho plano, que contiene a esos tres puntos que escojamos, luego una vez con la ecuación del plano, verificamos que el cuarto punto pertenece al plano sustituyendo sus coordenadas en la ecuación del plano y verificando que ambos miembros quedan iguales, y por tanto, los 4 puntos pertenecen al plano)

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

---

## Planos - Pregunta 8

**Enunciado:** Determine el valor de la constante  $\alpha$  de modo que los planos  $2x - 5y + z = 4$  y  $\alpha x + y - \alpha z = -1$  sean perpendiculares.

### Solución y Explicación Paso a Paso:

Dos planos son **\*\*perpendiculares\*\*** si y solo si sus respectivos vectores normales son ortogonales (es decir, su producto escalar es igual a cero):

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = 0$$

#### 1. Extracción de los vectores normales $\vec{N}_1$ y $\vec{N}_2$ :

A partir de los coeficientes de las variables  $x, y, z$  en las ecuaciones de cada plano:

- Para el primer plano  $\pi_1 : 2x - 5y + z = 4 \implies \vec{N}_1 = (2, -5, 1)$
- Para el segundo plano  $\pi_2 : \alpha x + y - \alpha z = -1 \implies \vec{N}_2 = (\alpha, 1, -\alpha)$

#### 2. Condición de ortogonalidad (Producto escalar nulo):

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = (2)(\alpha) + (-5)(1) + (1)(-\alpha) = 0$$

#### 3. Desarrollo algebraico y despeje de $\alpha$ :

$$2\alpha - 5 - \alpha = 0$$

Agrupando términos semejantes en  $\alpha$ :

$$(2\alpha - \alpha) - 5 = 0$$

$$\alpha - 5 = 0 \implies \alpha = 5$$

**Respuesta Final:** El valor de la constante para que ambos planos sean perpendiculares es:

$$\alpha = 5$$

## Planos - Pregunta 9

**Enunciado:** Dados los siguientes pares de planos, determine si son paralelos o perpendiculares:

### Solución y Explicación Paso a Paso:

Para analizar la relación entre dos planos  $\pi_1$  y  $\pi_2$ , extraemos sus vectores normales  $\vec{N}_1$  y  $\vec{N}_2$  y verificamos:

- **Paralelismo:**  $\vec{N}_1 = k\vec{N}_2$  (los coeficientes de las variables son proporcionales).
- **Perpendicularidad:**  $\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = 0$  (el producto escalar de sus normales es nulo).

1. **Inciso a):**  $\pi_1 : x + 3y - 2z - 12 = 0$  y  $\pi_2 : 2x + 6y - 4z + 7 = 0$

- Vectores normales:  $\vec{N}_1 = (1, 3, -2)$  y  $\vec{N}_2 = (2, 6, -4)$ .
- Comprobación de proporcionalidad:

$$\frac{2}{1} = \frac{6}{3} = \frac{-4}{-2} = 2 \implies \vec{N}_2 = 2\vec{N}_1$$

- **Conclusión:** Al ser sus vectores normales proporcionales, los planos son **paralelos**.

2. **Inciso b):**  $\pi_1 : 6x + 7y - 5z = 0$  y  $\pi_2 : 3x - 4y - 2z - 9 = 0$

- Vectores normales:  $\vec{N}_1 = (6, 7, -5)$  y  $\vec{N}_2 = (3, -4, -2)$ .
- Comprobación de producto escalar:

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = (6)(3) + (7)(-4) + (-5)(-2) = 18 - 28 + 10 = 0$$

- **Conclusión:** Al ser su producto escalar igual a cero, los planos son **perpendiculares**.

3. **Inciso c):**  $\pi_1 : x - 5y + z + 2 = 0$  y  $\pi_2 : 2x + y - z + 3 = 0$

- Vectores normales:  $\vec{N}_1 = (1, -5, 1)$  y  $\vec{N}_2 = (2, 1, -1)$ .
- Comprobación de proporcionalidad:

$$\frac{2}{1} \neq \frac{1}{-5} \implies \text{No son paralelos}$$

- Comprobación de producto escalar:

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = (1)(2) + (-5)(1) + (1)(-1) = 2 - 5 - 1 = -4 \neq 0 \implies \text{No son perpendiculares}$$

- **Conclusión:** Los planos **no son ni paralelos ni perpendiculares** (se cortan formando un ángulo oblicuo).

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

## Planos - Pregunta 10

**Enunciado:** Determine el ángulo entre los planos  $x + y + z = 1$  y  $x - 2y + 3z = 1$ .

### Solución y Explicación Paso a Paso:

El ángulo  $\theta$  entre dos planos es igual al ángulo agudo formado por sus respectivos vectores normales  $\vec{N}_1$  y  $\vec{N}_2$ , el cual se calcula mediante la fórmula:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2|}{\|\vec{N}_1\| \|\vec{N}_2\|}$$

#### 1. Extracción de los vectores normales $\vec{N}_1$ y $\vec{N}_2$ :

- Para el plano  $\pi_1 : x + y + z = 1 \implies \vec{N}_1 = (1, 1, 1)$
- Para el plano  $\pi_2 : x - 2y + 3z = 1 \implies \vec{N}_2 = (1, -2, 3)$

#### 2. Cálculo del producto escalar ( $\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2$ ):

$$\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 = (1)(1) + (1)(-2) + (1)(3) = 1 - 2 + 3 = 2$$

#### 3. Cálculo de los módulos (normas) de cada vector normal:

$$\|\vec{N}_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\|\vec{N}_2\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

#### 4. Sustitución y simplificación de $\cos \theta$ :

$$\cos \theta = \frac{|2|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{14}} = \frac{2}{\sqrt{42}}$$

#### 5. Obtención del ángulo $\theta$ :

$$\theta = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{42}}\right) \approx \arccos(0,3086) \approx 72,02^\circ \quad (\text{o } 1,257 \text{ rad})$$

**Respuesta Final:** El ángulo entre los dos planos es:

$$\theta = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{42}}\right) \approx 72,02^\circ$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

---

## Planos - Pregunta 11

**Enunciado:** Halle la distancia del punto  $P(3, -1, 2)$  al plano de ecuación  $2x + y - 2z - 4 = 0$ .

### Solución y Explicación Paso a Paso:

La distancia  $d$  desde un punto  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  a un plano de ecuación cartesiana  $Ax + By + Cz + D = 0$  viene dada por la fórmula:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

#### 1. Identificación de datos:

- Coordenadas del punto:  $P_0(x_0, y_0, z_0) = (3, -1, 2)$
- Coeficientes del plano:  $A = 2, B = 1, C = -2, D = -4$

#### 2. Cálculo del numerador (valor absoluto):

Sustituimos el punto en la expresión del plano:

$$|2(3) + 1(-1) + (-2)(2) - 4| = |6 - 1 - 4 - 4| = |-3| = 3$$

#### 3. Cálculo del denominador (módulo del vector normal):

$$\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

#### 4. Cálculo de la distancia $d$ :

$$d = \frac{3}{3} = 1$$

**Respuesta Final:** La distancia perpendicular desde el punto al plano es:

$$d = 1 \text{ unidad}$$

[← Volver a la pregunta en Planos](#)

---

## Rectas en el espacio - Pregunta 1

**Enunciado:** Halle un sistema de ecuaciones paramétricas de cada una de las rectas siguientes:

- a) pasa por el punto  $(1, -2, 0)$  de vector director  $(-1, 4, 2)$ ,
- b) pasa por el punto  $(2, 2, -1)$  de vector director  $(4, 0, 1)$ ,
- c) pasa por los puntos  $(0, 4, 0)$  y  $(2, 7, -3)$ ,
- d) pasa por los puntos  $(2, 3, -4)$  y  $(2, 5, -1)$ .

### Marco Teórico:

La ecuación paramétrica de una recta en el espacio que pasa por un punto  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  y tiene como vector director  $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$  se expresa como:

$$\begin{cases} x = x_0 + v_x t \\ y = y_0 + v_y t; & t \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + v_z t \end{cases}$$

### Solución y Explicación Paso a Paso:

a) **Recta que pasa por  $P_0(1, -2, 0)$  con vector director  $\vec{v} = (-1, 4, 2)$ :**

- Identificamos el punto  $x_0 = 1$ ,  $y_0 = -2$ ,  $z_0 = 0$  y los componentes del vector  $v_x = -1$ ,  $v_y = 4$ ,  $v_z = 2$ .
- Sustituyendo en la fórmula general obtenemos:

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + 4t; & t \in \mathbb{R} \\ z = 2t \end{cases}$$

b) **Recta que pasa por  $P_0(2, 2, -1)$  con vector director  $\vec{v} = (4, 0, 1)$ :**

- Identificamos  $x_0 = 2$ ,  $y_0 = 2$ ,  $z_0 = -1$  y  $\vec{v} = (4, 0, 1)$ .
- Sustituyendo en la fórmula:

$$\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 2; & t \in \mathbb{R} \\ z = -1 + t \end{cases}$$

c) **Recta que pasa por los puntos  $A(0, 4, 0)$  y  $B(2, 7, -3)$ :**

- Calculamos el vector director como el segmento orientado  $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A$ :

$$\vec{v} = (2 - 0, 7 - 4, -3 - 0) = (2, 3, -3)$$

- Tomamos el punto  $A(0, 4, 0)$  como punto de paso  $P_0$ :

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 4 + 3t; & t \in \mathbb{R} \\ z = -3t \end{cases}$$

d) **Recta que pasa por los puntos  $A(2, 3, -4)$  y  $B(2, 5, -1)$ :**

- Calculamos el vector director  $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A$ :

$$\vec{v} = (2 - 2, 5 - 3, -1 - (-4)) = (0, 2, 3)$$

- Tomamos el punto  $A(2, 3, -4)$  como punto de paso  $P_0$ :

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 + 2t; & t \in \mathbb{R} \\ z = -4 + 3t \end{cases}$$

[← Volver a la pregunta en Rectas](#)

## Rectas en el espacio - Pregunta 2

**Enunciado:** Halle las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por el punto  $(-3, 2, 7)$  y es perpendicular al plano  $4x - 3y + 2z = 0$ .

### Marco Teórico:

Las ecuaciones simétricas de una recta que pasa por el punto  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  y tiene como vector director  $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$  con  $v_x, v_y, v_z \neq 0$  vienen dadas por:

$$\frac{x - x_0}{v_x} = \frac{y - y_0}{v_y} = \frac{z - z_0}{v_z}$$

### Solución y Explicación Paso a Paso:

#### 1. Obtención del vector director $\vec{v}$ de la recta:

Dado que la recta es perpendicular al plano  $4x - 3y + 2z = 0$ , el vector director de la recta  $\vec{v}$  es paralelo (o idéntico) al vector normal  $\vec{N}$  de dicho plano. Extraemos los coeficientes de las variables  $x, y, z$ :

$$\vec{v} = \vec{N} = (4, -3, 2)$$

#### 2. Punto de paso $P_0$ :

La recta pasa por el punto  $P_0(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, 7)$ .

### 3. Construcción de las ecuaciones simétricas:

Sustituimos el punto  $P_0(-3, 2, 7)$  y las componentes del vector director  $\vec{v}(4, -3, 2)$  en la fórmula general:

$$\frac{x - (-3)}{4} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z - 7}{2}$$

Simplificando el doble signo en el numerador de  $x$ :

$$\frac{x + 3}{4} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z - 7}{2}$$

**Respuesta Final:** Las ecuaciones simétricas de la recta son:

$$\frac{x + 3}{4} = \frac{y - 2}{-3} = \frac{z - 7}{2}$$

[← Volver a la pregunta en Rectas](#)

---

## Rectas en el espacio - Pregunta 3

**Enunciado:** Una recta pasa por el punto  $(6, 3, -2)$  y es perpendicular al plano  $4x - 7z - 9 = 0$ . Halle sus ecuaciones simétricas.

### Marco Teórico:

Las ecuaciones simétricas de una recta que pasa por un punto  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  con vector director  $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$  se obtienen igualando los parámetros  $t$ . Cuando una de las componentes del vector director es nula (en este caso  $v_y = 0$ ), esa coordenada permanece constante ( $y = y_0$ ) y la forma simétrica se expresa relacionando las componentes no nulas:

$$\frac{x - x_0}{v_x} = \frac{z - z_0}{v_z}; \quad y = y_0$$

### Solución y Explicación Paso a Paso:

#### 1. Obtención del vector director $\vec{v}$ de la recta:

Como la recta es perpendicular al plano  $4x - 7z - 9 = 0$ , su vector director  $\vec{v}$  es igual al vector normal  $\vec{N}$  del plano. Extraemos los coeficientes de  $x, y, z$ :

$$\vec{v} = \vec{N} = (4, 0, -7)$$

#### 2. Punto de paso $P_0$ :

El punto dado es  $P_0(x_0, y_0, z_0) = (6, 3, -2)$ .

### 3. Construcción de las ecuaciones simétricas:

Puesto que la componente  $v_y = 0$ , la variable  $y$  se mantiene constante en  $y = 3$ . Igualamos las razones correspondientes a  $x$  y  $z$ :

$$\frac{x-6}{4} = \frac{z-(-2)}{-7}; \quad y = 3$$

Simplificando la expresión:

$$\frac{x-6}{4} = \frac{z+2}{-7}; \quad y = 3$$

**Respuesta Final:** Las ecuaciones simétricas de la recta son:

$$\frac{x-6}{4} = \frac{z+2}{-7}; \quad y = 3$$

[← Volver a la pregunta en Rectas](#)

---

## Rectas en el espacio - Pregunta 4

**Enunciado:** Determine el valor de la constante  $\alpha$  para que la recta cuya ecuación paramétrica aparece a continuación sea paralela al plano  $2x - 5y + 14z = 0$ :

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + \alpha t; \quad t \in \mathbb{R} \\ z = -1 + t \end{cases}$$

### Marco Teórico:

Una recta con vector director  $\vec{v}$  es **paralela** a un plano con vector normal  $\vec{N}$  si y solo si el vector director de la recta es perpendicular al vector normal del plano. Esto equivale a que su producto escalar sea nulo:

$$\vec{v} \cdot \vec{N} = 0$$

### Solución y Explicación Paso a Paso:

#### 1. Extracción del vector director $\vec{v}$ y del vector normal $\vec{N}$ :

- De las ecuaciones paramétricas de la recta, los coeficientes del parámetro  $t$  nos dan el vector director:

$$\vec{v} = (3, \alpha, 1)$$

- De la ecuación cartesiana del plano  $2x - 5y + 14z = 0$ , los coeficientes de  $x, y, z$  nos dan su vector normal:

$$\vec{N} = (2, -5, 14)$$

2. **Planteamiento de la condición de paralelismo** ( $\vec{v} \cdot \vec{N} = 0$ ):

$$\vec{v} \cdot \vec{N} = (3)(2) + (\alpha)(-5) + (1)(14) = 0$$

3. **Desarrollo y despeje de la constante  $\alpha$ :**

$$6 - 5\alpha + 14 = 0$$

Agrupando los términos numéricos:

$$20 - 5\alpha = 0 \implies 5\alpha = 20 \implies \alpha = \frac{20}{5} = 4$$

**Respuesta Final:** El valor de la constante  $\alpha$  para que la recta sea paralela al plano es:

$$\alpha = 4$$

[← Volver a la pregunta en Rectas](#)

---

## Rectas en el espacio - Pregunta 5

**Enunciado:** Compruebe que la recta siguiente está contenida en el plano  $5x - 3y + z - 12 = 0$ :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + t; \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

### Marco Teórico:

Para comprobar que una recta está totalmente **\*\*contenida\*\*** en un plano, se pueden utilizar dos métodos:

1. **Sustitución Paramétrica:** Sustituir las expresiones de  $x(t)$ ,  $y(t)$  y  $z(t)$  de la recta en la ecuación del plano y verificar que la ecuación se satisface de forma idéntica para todo  $t \in \mathbb{R}$  (se llega a una identidad del tipo  $0 = 0$ ).
2. **Verificación Geométrica:** Comprobar que el vector director de la recta  $\vec{v}$  es perpendicular al vector normal del plano  $\vec{N}$  ( $\vec{v} \cdot \vec{N} = 0$ ) y que al menos un punto de la recta pertenece al plano.

### Solución y Explicación Paso a Paso (Método de Sustitución):

1. **Sustitución de las ecuaciones paramétricas en la ecuación del plano:**  
Tomamos la ecuación cartesiana del plano  $5x - 3y + z - 12 = 0$  y reemplazamos  $x, y, z$  por sus funciones en términos de  $t$ :

$$5(1 + t) - 3(-2 + t) + (1 - 2t) - 12 = 0$$

## 2. Desarrollo y simplificación de los términos:

$$(5 + 5t) + (6 - 3t) + (1 - 2t) - 12 = 0$$

## 3. Agrupación de términos con $t$ y términos constantes:

$$(5t - 3t - 2t) + (5 + 6 + 1 - 12) = 0$$

$$(0)t + (0) = 0 \implies 0 = 0$$

### Conclusión y Respuesta Final:

Como la igualdad  $0 = 0$  se cumple para **cualquier** valor del parámetro  $t \in \mathbb{R}$ , se demuestra que todos los puntos de la recta satisfacen la ecuación del plano. Por lo tanto, **la recta está contenida en el plano  $5x - 3y + z - 12 = 0$** .

[← Volver a la pregunta en Rectas](#)

---

## Rectas en el espacio - Pregunta 6

**Enunciado:** Halle los planos proyectantes y trace las rectas siguientes:

a)  $\frac{x-8}{-3} = \frac{y}{4} = z$

b)  $\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{3}$

### Marco Teórico:

Los **planos proyectantes** de una recta dada en su forma simétrica  $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$  son los tres planos perpendiculares a los planos coordenados ( $xy$ ,  $xz$  e  $yz$ ) que contienen a la recta. Se obtienen igualando de dos en dos las expresiones de las razones:

- Plano proyectante sobre el plano  $xy$  (se elimina  $z$ ):  $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b}$
- Plano proyectante sobre el plano  $xz$  (se elimina  $y$ ):  $\frac{x-x_0}{a} = \frac{z-z_0}{c}$
- Plano proyectante sobre el plano  $yz$  (se elimina  $x$ ):  $\frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$

### Solución y Explicación Paso a Paso:

a) Recta  $\frac{x-8}{-3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{1}$ :

- **Proyectante en el plano  $xy$ :**

$$\frac{x-8}{-3} = \frac{y}{4} \implies 4(x-8) = -3y \implies 4x + 3y - 32 = 0$$

- **Proyectante en el plano  $xz$ :**

$$\frac{x-8}{-3} = \frac{z}{1} \implies x-8 = -3z \implies x + 3z - 8 = 0$$

- **Proyectante en el plano  $yz$ :**

$$\frac{y}{4} = \frac{z}{1} \implies y = 4z \implies y - 4z = 0$$

b) **Recta**  $\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{3}$ :

- **Proyectante en el plano  $xy$ :**

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{4} \implies 4(x-1) = 5(y+1) \implies 4x-4 = 5y+5 \implies 4x - 5y - 9 = 0$$

- **Proyectante en el plano  $xz$ :**

$$\frac{x-1}{5} = \frac{z-2}{3} \implies 3(x-1) = 5(z-2) \implies 3x-3 = 5z-10 \implies 3x - 5z + 7 = 0$$

- **Proyectante en el plano  $yz$ :**

$$\frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{3} \implies 3(y+1) = 4(z-2) \implies 3y+3 = 4z-8 \implies 3y - 4z + 11 = 0$$

### Instrucciones para el trazo de las rectas:

Para trazar cada recta en el espacio tridimensional ( $\mathbb{R}^3$ ), basta con determinar las trazas (puntos de intersección con los ejes y planos coordenados) de dos de los planos proyectantes, y la intersección de los dos planos nos da la recta:

[← Volver a la pregunta en Rectas](#)

## Representación gráfica de la recta del inciso a)

Ecuación de la recta:

$$\frac{x-8}{-3} = \frac{y}{4} = z$$

**Paso 1: Primer plano proyectante (sobre el plano  $xy$ )**

- **Ecuación del plano:** Eliminamos  $z$  igualando las dos primeras razones:

$$\frac{x-8}{-3} = \frac{y}{4} \implies 4(x-8) = -3y \implies \pi_1 : 4x + 3y = 32$$

- **Interceptos y traza con los ejes coordenados:**

- Intercepto con el eje  $x$  (haciendo  $y = 0, z = 0$ ):  $4x = 32 \implies x = 8 \rightarrow P_1(8, 0, 0)$
- Intercepto con el eje  $y$  (haciendo  $x = 0, z = 0$ ):  $3y = 32 \implies y = \frac{32}{3} \approx 10,67 \rightarrow P_2(0, \frac{32}{3}, 0)$

- **Interpretación:** La recta proyectante en  $xy$  une  $P_1$  y  $P_2$ . Al extenderse verticalmente a lo largo de todo el eje  $z$ , forma el primer plano proyectante  $\pi_1$ .

### Paso 2: Segundo plano proyectante (sobre el plano $xz$ )

- **Ecuación del plano:** Eliminamos  $y$  igualando la primera y tercera razón:

$$\frac{x-8}{-3} = z \implies x-8 = -3z \implies \pi_2 : x + 3z = 8$$

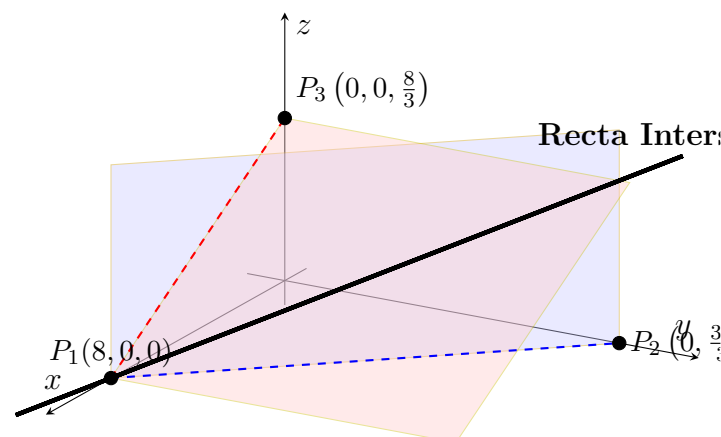
- **Interceptos y traza con los ejes coordenados:**

- Intercepto con el eje  $x$  (haciendo  $y = 0, z = 0$ ):  $x = 8 \rightarrow P_1(8, 0, 0)$
- Intercepto con el eje  $z$  (haciendo  $x = 0, y = 0$ ):  $3z = 8 \implies z = \frac{8}{3} \approx 2,67 \rightarrow P_3(0, 0, \frac{8}{3})$

- **Interpretación:** La recta proyectante en  $xz$  une  $P_1$  y  $P_3$ . Al extenderse paralelamente a lo largo del eje  $y$ , forma el segundo plano proyectante  $\pi_2$ .

### Paso 3: Representación de la intersección y gráfica tridimensional

La intersección de los planos proyectantes  $\pi_1$  y  $\pi_2$  genera la recta en  $\mathbb{R}^3$ , la cual pasa directamente por los puntos traza  $P_1(8, 0, 0)$ ,  $P_2(0, \frac{32}{3}, 0)$  y  $P_3(0, 0, \frac{8}{3})$ .



## Representación gráfica de la recta del inciso b)

Ecuación de la recta:

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{3}$$

### Paso 1: Primer plano proyectante (sobre el plano $xy$ )

- **Ecuación del plano:** Eliminamos  $z$  igualando las dos primeras razones:

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{4} \implies 4(x-1) = 5(y+1) \implies \pi_1 : 4x - 5y = 9$$

- **Interceptos y traza con los ejes coordenados:**

- Intercepto con el eje  $x$  (haciendo  $y = 0, z = 0$ ):  $4x = 9 \implies x = \frac{9}{4} = 2,25 \rightarrow P_1(2,25, 0, 0)$
- Intercepto con el eje  $y$  (haciendo  $x = 0, z = 0$ ):  $-5y = 9 \implies y = -\frac{9}{5} = -1,8 \rightarrow P_2(0, -1,8, 0)$

- **Interpretación:** La recta proyectante en  $xy$  une  $P_1$  y  $P_2$ . Al proyectarse paralelamente a lo largo de todo el eje  $z$ , forma el primer plano proyectante  $\pi_1$ .

### Paso 2: Segundo plano proyectante (sobre el plano $xz$ )

- **Ecuación del plano:** Eliminamos  $y$  igualando la primera y tercera razón:

$$\frac{x-1}{5} = \frac{z-2}{3} \implies 3(x-1) = 5(z-2) \implies \pi_2 : 3x - 5z = -7$$

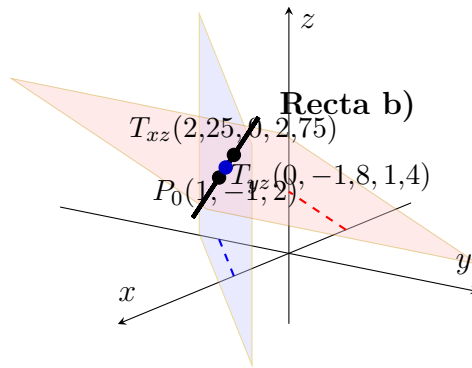
- **Interceptos y traza con los ejes coordenados:**

- Intercepto con el eje  $x$  (haciendo  $y = 0, z = 0$ ):  $3x = -7 \implies x = -\frac{7}{3} \approx -2,33 \rightarrow P_3(-2,33, 0, 0)$
- Intercepto con el eje  $z$  (haciendo  $x = 0, y = 0$ ):  $-5z = -7 \implies z = \frac{7}{5} = 1,4 \rightarrow P_4(0, 0, 1,4)$

- **Interpretación:** La recta proyectante en  $xz$  une  $P_3$  y  $P_4$ . Al proyectarse paralelamente a lo largo del eje  $y$ , forma el segundo plano proyectante  $\pi_2$ .

### Paso 3: Representación de la intersección y gráfica tridimensional

La intersección de los planos proyectantes  $\pi_1$  y  $\pi_2$  forma la recta en  $\mathbb{R}^3$ , la cual pasa por los puntos de traza en los planos coordenados  $T_{xz}(2,25, 0, 2,75)$  y  $T_{yz}(0, -1,8, 1,4)$ .



[← Volver a la pregunta en Rectas](#)

## Representación de sólidos - Pregunta 1

**Enunciado:** Represente gráficamente la región del espacio limitada por los planos  $z = 0$ ,  $x = 0$ ,  $x = 3$ ,  $y = 4$  y  $2z - y = 0$ .

**Análisis detallado del plano inclinado  $2z - y = 0$ :**

### 1) Interceptos con los ejes coordenados:

- **Con el eje  $x$  ( $y = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$  y  $z = 0$  en la ecuación  $2z - y = 0$ , se obtiene:

$$2(0) - 0 = 0 \implies 0 = 0$$

Como la igualdad se satisface de forma idéntica para todo  $x$ , el plano \*\*contiene y corta a todo el eje  $x$ .

- **Con el eje  $y$  ( $x = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $z = 0$ :

$$2(0) - y = 0 \implies y = 0$$

Corta al eje  $y$  únicamente en el origen  $O(0, 0, 0)$ .

- **Con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$ :

$$2z - 0 = 0 \implies z = 0$$

Corta al eje  $z$  únicamente en el origen  $O(0, 0, 0)$ .

### 2) Trazas con los planos coordenados:

- **Traza sobre el plano  $xy$  ( $z = 0$ ):**

Sustituyendo  $z = 0$  en la ecuación:

$$2(0) - y = 0 \implies y = 0$$

La traza en el plano  $xy$  es la recta  $y = 0$  (el propio \*\*eje  $x$ ).

■ **Traza sobre el plano  $yz$  ( $x = 0$ ):**

Como la ecuación  $2z - y = 0$  no depende de  $x$ , la traza sobre el plano  $yz$  es directamente la recta:

$$y = 2z \quad \text{o} \quad z = \frac{y}{2}$$

Esta recta pasa por el origen  $(0, 0, 0)$  y por el punto  $(0, 4, 2)$  al evaluar  $y = 4$ .

■ **Traza sobre el plano  $xz$  ( $y = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$  en la ecuación:

$$2z - 0 = 0 \implies z = 0$$

La traza en el plano  $xz$  es la recta  $z = 0$  (el propio **eje  $x$** ).

**Caracterización de los demás planos límite:**

- **Plano  $z = 0$ :** Plano coordenado  $xy$  (base o piso del sólido).
- **Plano  $x = 0$ :** Plano coordenado  $yz$  (cara lateral izquierda).
- **Plano  $x = 3$ :** Plano paralelo al plano  $yz$  que pasa por  $x = 3$  (cara lateral derecha).  
Al evaluar la condición  $y = 0, z = 0$  se tiene  $3 = 0$  (inconsistencia), confirmando que es paralelo al plano  $yz$  y no contiene al origen.
- **Plano  $y = 4$ :** Plano paralelo al plano  $xz$  ubicado en  $y = 4$  (pared posterior).

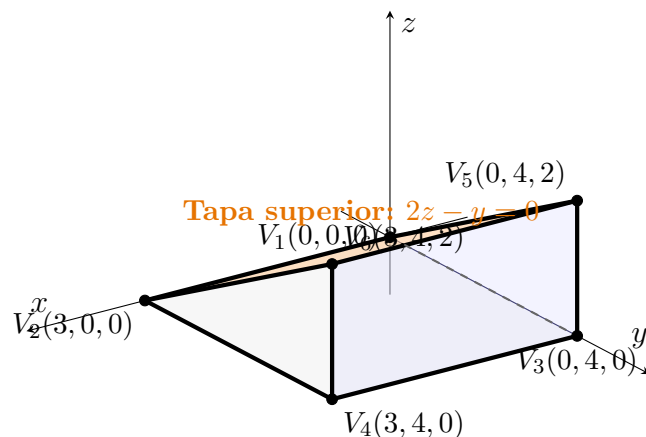
**Determinación de Vértices e Intersecciones del Sólido:**

- **Vértices en la base ( $z = 0$ ):**
  - Intersección de  $x = 0, y = 0, z = 0 \implies \mathbf{V_1(0, 0, 0)}$  (Origen)
  - Intersección de  $x = 3, y = 0, z = 0 \implies \mathbf{V_2(3, 0, 0)}$
  - Intersección de  $x = 0, y = 4, z = 0 \implies \mathbf{V_3(0, 4, 0)}$
  - Intersección de  $x = 3, y = 4, z = 0 \implies \mathbf{V_4(3, 4, 0)}$
- **Vértices superiores (en  $2z - y = 0$  para  $y = 4 \implies z = 2$ ):**
  - Intersección de  $x = 0, y = 4, z = 2 \implies \mathbf{V_5(0, 4, 2)}$
  - Intersección de  $x = 3, y = 4, z = 2 \implies \mathbf{V_6(3, 4, 2)}$

**Descripción del Sólido:**

La región en el primer octante corresponde a un **prisma triangular recto** delimitado por su base en el plano  $xy$ , paredes en  $x = 0, x = 3, y = 4$  y su cubierta inclinada  $2z - y = 0$ .

**Representación Gráfica Tridimensional:**



[← Volver a Representación de sólidos](#)

## Representación de sólidos - Pregunta 2

**Enunciado:** Represente gráficamente la región  $R$  del espacio que está situada en el primer octante, limitada superiormente por el plano  $y + 2z = 2$ , y situada dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 4$ .

### Análisis exhaustivo de Interceptos y Trazas de las Superficies:

#### 1) Plano $y + 2z = 2$ (Techo o cubierta superior):

- **Intercepto con el eje  $x$  ( $y = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$  y  $z = 0$  en  $y + 2z = 2$ :

$$0 + 2(0) = 2 \implies 0 = 2 \quad (\text{Falso} / \text{Inconsistencia})$$

Por lo tanto, \*\*no tiene intercepto con el eje  $x$ \*\* (es strictly paralelo al eje  $x$ ).

- **Intercepto con el eje  $y$  ( $x = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $z = 0$ :

$$y + 2(0) = 2 \implies y = 2 \rightarrow P_y(0, 2, 0)$$

- **Intercepto con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$ :

$$0 + 2z = 2 \implies 2z = 2 \implies z = 1 \rightarrow P_z(0, 0, 1)$$

- **Traza sobre el plano  $yz$  ( $x = 0$ ):**

Como no depende de  $x$ , es directamente la recta  $y + 2z = 2$  que une los puntos  $P_y(0, 2, 0)$  y  $P_z(0, 0, 1)$ .

- **Traza sobre el plano  $xz$  ( $y = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$ :

$$0 + 2z = 2 \implies z = 1$$

Es la recta horizontal  $z = 1$  en el plano  $xz$ , paralela al eje  $x$ .

- **Traza sobre el plano  $xy$  ( $z = 0$ ):**

Sustituyendo  $z = 0$ :

$$y + 2(0) = 2 \implies y = 2$$

Es la recta horizontal  $y = 2$  en el plano  $xy$ , paralela al eje  $x$ .

## 2) Cilindro $x^2 + y^2 = 4$ (Pared lateral):

- **Intercepto con el eje  $x$  ( $y = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$ :

$$x^2 + 0^2 = 4 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$$

En el primer octante ( $x \geq 0$ ), intercepta en  $\mathbf{P_x(2, 0, 0)}$ .

- **Intercepto con el eje  $y$  ( $x = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $x = 0$ :

$$0^2 + y^2 = 4 \implies y^2 = 4 \implies y = \pm 2$$

En el primer octante ( $y \geq 0$ ), intercepta en  $\mathbf{P_y(0, 2, 0)}$ .

- **Intercepto con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):**

Sustituyendo  $x = 0$  e  $y = 0$ :

$$0^2 + 0^2 = 4 \implies 0 = 4 \quad (\text{Falso / Inconsistencia})$$

Por lo tanto, \*\*no intercepta al eje  $z$ \*\* (el eje  $z$  es su eje de simetría).

- **Traza sobre el plano  $xy$  ( $z = 0$ ):**

Es la circunferencia  $x^2 + y^2 = 4$  de radio  $R = 2$ . En el primer octante corresponde al \*\*arco circular\*\* que une  $(2, 0, 0)$  con  $(0, 2, 0)$ .

- **Traza sobre el plano  $xz$  ( $y = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$ :

$$x^2 + 0 = 4 \implies x = 2 \quad (\text{para } x \geq 0)$$

Es la recta vertical  $x = 2$  paralela al eje  $z$ .

- **Traza sobre el plano  $yz$  ( $x = 0$ ):**

Sustituyendo  $x = 0$ :

$$0 + y^2 = 4 \implies y = 2 \quad (\text{para } y \geq 0)$$

Es la recta vertical  $y = 2$  paralela al eje  $z$ .

## 3) Planos Coordenados de Acotación ( $x = 0, y = 0, z = 0$ ):

- **Plano  $z = 0$  (Base inferior):** Corresponde al plano  $xy$ .
- **Plano  $x = 0$  (Pared posterior izquierda):** Corresponde al plano  $yz$ .
- **Plano  $y = 0$  (Pared lateral posterior derecha):** Corresponde al plano  $xz$ .

### Intersección entre Superficies y Vértices del Sólido:

- **Intersección del Cilindro  $x^2 + y^2 = 4$  y el Plano  $y + 2z = 2$  (Curva de borde superior):**

Sustituyendo  $z = 1 - \frac{y}{2}$  en la superficie del cilindro se genera la curva tridimensional parametrizada. Los puntos extremos de esta curva en el primer octante son:

- Si  $y = 0 \implies x = 2$  y  $z = 1 - 0 = 1 \implies \mathbf{V}_1(2, 0, 1)$
- Si  $y = 2 \implies x = 0$  y  $z = 1 - \frac{2}{2} = 0 \implies \mathbf{P}_y(0, 2, 0)$

- **Vértices en los ejes coordenados:**

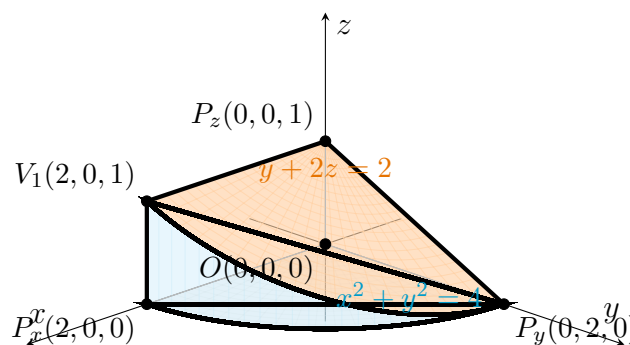
- Origen de coordenadas:  $\mathbf{O}(0, 0, 0)$
- Intercepto en el eje  $z$ :  $\mathbf{P}_z(0, 0, 1)$
- Intercepto en el eje  $x$ :  $\mathbf{P}_x(2, 0, 0)$
- Intercepto en el eje  $y$ :  $\mathbf{P}_y(0, 2, 0)$

### Descripción del Sólido:

Es una región cilíndrica acotada en el primer octante, cuya base inferior es el sector circular  $x^2 + y^2 \leq 4$  en el plano  $xy$ , con paredes rectangulares sobre los planos coordenados  $x = 0$  e  $y = 0$ , una superficie lateral cilíndrica  $x^2 + y^2 = 4$ , y cortada oblicuamente en la parte superior por el plano  $y + 2z = 2$ .

### Representación Gráfica Tridimensional:

No trazar las líneas  $P_yV_1$  ni  $P_yP_x$



[← Volver a Representación de sólidos](#)

## Representación de sólidos - Pregunta 3

**Enunciado:** Represente gráficamente la región limitada por el paraboloide  $\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = y$  y los planos  $z = 3$  y  $y = 4$ .

**Análisis detallado de Interceptos y Trazas de las Superficies:**

1) **Paraboloide Elíptico**  $\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = y$ :

■ **Intercepto con los tres ejes coordenados  $(x, y, z)$ :**

- Con el eje  $x$  ( $y = 0, z = 0$ ):  $\frac{x^2}{4} + 0 = 0 \implies x = 0 \rightarrow \mathbf{O(0, 0, 0)}$
- Con el eje  $y$  ( $x = 0, z = 0$ ):  $0 + 0 = y \implies y = 0 \rightarrow \mathbf{O(0, 0, 0)}$
- Con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):  $0 + \frac{z^2}{9} = 0 \implies z = 0 \rightarrow \mathbf{O(0, 0, 0)}$

El único punto de corte con todos los ejes coordenados es el origen  $O(0, 0, 0)$ , el cual corresponde al vértice del paraboloide.

■ **Trazas sobre los planos coordenados:**

• **En el plano  $xy$  ( $z = 0$ ):**

$\frac{x^2}{4} = y \implies y = \frac{x^2}{4}$ . Es una parábola con vértice en  $O(0, 0, 0)$  que abre en sentido positivo del eje  $y$ .

• **En el plano  $yz$  ( $x = 0$ ):**

$\frac{z^2}{9} = y \implies y = \frac{z^2}{9}$ . Es una parábola con vértice en  $O(0, 0, 0)$  que abre en sentido positivo del eje  $y$ .

• **En el plano  $xz$  ( $y = 0$ ):**

$\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 0 \implies x = 0, z = 0$ . Consiste únicamente en el punto origen  $O(0, 0, 0)$ .

2) **Plano  $y = 4$  (Tapa frontal):**

■ **Caracterización:** Es un plano paralelo al plano coordenado  $xz$  ubicado a  $y = 4$ .

■ **Intercepto con el eje  $y$ :**  $(0, 4, 0)$ . No corta a los ejes  $x$  ni  $z$ .

■ **Intersección con el paraboloide:**

Sustituyendo  $y = 4$  en la ecuación del paraboloide:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 4 \implies \frac{x^2}{16} + \frac{z^2}{36} = 1$$

Forma una **\*\*elipse\*\*** en el plano  $y = 4$  centrada en  $(0, 4, 0)$ , con semieje  $a = 4$  a lo largo de  $x$  y semieje  $c = 6$  a lo largo de  $z$ .

3) **Plano  $z = 3$  (Techo superior):**

- **Caracterización:** Es un plano horizontal paralelo al plano coordenado  $xy$  ubicado a  $z = 3$ .
- **Intercepto con el eje  $z$ :**  $(0, 0, 3)$ . No corta a los ejes  $x$  ni  $y$ .
- **Intersección con el paraboloide:**  
Sustituyendo  $z = 3$  en la ecuación del paraboloide:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{3^2}{9} = y \implies y = \frac{x^2}{4} + 1$$

Forma una **parábola** contenida en el plano  $z = 3$  con vértice en  $V_z(0, 1, 3)$ , que abre en la dirección  $+y$ .

### Intersección Triple y Vértices Característicos del Sólido:

- **Intersección del plano  $y = 4$  y el plano  $z = 3$  sobre el paraboloide:**  
Sustituyendo  $y = 4$  y  $z = 3$  en  $\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9} = y$ :

$$\frac{x^2}{4} + 1 = 4 \implies \frac{x^2}{4} = 3 \implies x^2 = 12 \implies x = \pm 2\sqrt{3} \approx \pm 3,46$$

Obtenemos los dos puntos extremos superiores en la tapa frontal:  $\mathbf{Q}_1(2\sqrt{3}, 4, 3)$  y  $\mathbf{Q}_2(-2\sqrt{3}, 4, 3)$ .

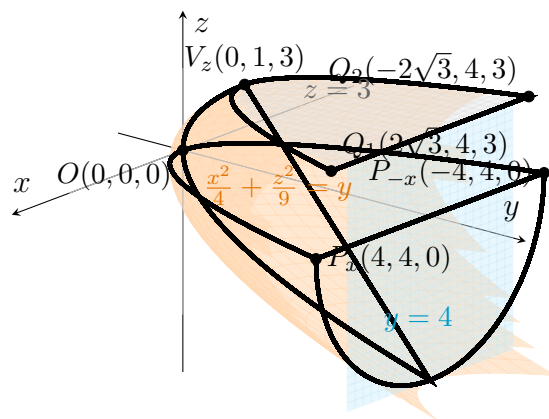
- **Vértice inferior del sólido:** Origen  $\mathbf{O}(0, 0, 0)$ .
- **Vértice de la parábola en  $z = 3$ :** Point  $\mathbf{V}_z(0, 1, 3)$ .
- **Extremos de la elipse en  $y = 4$ :**
  - En el eje  $x$ :  $\mathbf{P}_x(4, 4, 0)$  y  $\mathbf{P}_{-x}(-4, 4, 0)$ .
  - Fondo inferior en  $z$ :  $\mathbf{P}_{-z}(0, 4, -6)$ .

### Descripción del Sólido:

Es una región parabólica acotada con vértice en el origen  $O(0, 0, 0)$ , cuya pared posterior/inferior sigue la superficie  $y = \frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{9}$ , tapada frontalmente por la sección elíptica plana en  $y = 4$  y truncada superiormente a la altura  $z = 3$ .

### Representación Gráfica Tridimensional:

En la figura están representadas curvas que no están en el primer octante(hacer con fotos)la figura debería quedarles solo con los interceptos y trazas del primer octante y las curvas de intersección en dicho primer octante



[← Volver a Representación de sólidos](#)

## Representación de sólidos - Pregunta 4, Inciso a)

**Enunciado:** Represente gráficamente la región del espacio limitada por las superficies  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $z = 0$  y  $z = 2$  en el primer octante.

**Análisis exhaustivo de Interceptos y Trazas en el Primer Octante:**

1) Cilindro circular recto  $x^2 + y^2 = 4$  (Pared lateral):

- **Intercepto con el eje  $x$  ( $y = 0, z = 0$ ):**  
 $x^2 + 0 = 4 \implies x = 2 \rightarrow P_x(2, 0, 0)$
- **Intercepto con el eje  $y$  ( $x = 0, z = 0$ ):**  
 $0 + y^2 = 4 \implies y = 2 \rightarrow P_y(0, 2, 0)$
- **Intercepto con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):**  
 $0 + 0 = 4 \implies$  Inconsistencia. No tiene intercepto con el eje  $z$  (el eje  $z$  es su eje de simetría).
- **Traza sobre el plano  $xy$  ( $z = 0, x \geq 0, y \geq 0$ ):**  
 Arco de circunferencia  $x^2 + y^2 = 4$  de radio  $R = 2$  en el primer octante, que conecta  $P_x(2, 0, 0)$  con  $P_y(0, 2, 0)$ .
- **Traza sobre el plano  $xz$  ( $y = 0, x \geq 0, 0 \leq z \leq 2$ ):**  
 Sustituyendo  $y = 0$ :  $x^2 = 4 \implies x = 2$ . Es el segmento de recta vertical  $x = 2$  desde  $z = 0$  hasta  $z = 2$ .
- **Traza sobre el plano  $yz$  ( $x = 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 2$ ):**  
 Sustituyendo  $x = 0$ :  $y^2 = 4 \implies y = 2$ . Es el segmento de recta vertical  $y = 2$  desde  $z = 0$  hasta  $z = 2$ .

2) Plano  $z = 0$  (Base inferior en el plano  $xy$ ):

- Corresponde a la región circular  $x^2 + y^2 \leq 4$  restringida al primer octante ( $x \geq 0, y \geq 0$ ).

### 3) Plano $z = 2$ (Tapa superior horizontal):

- **Intercepto con el eje  $z$ :** Point  $P_z(0, 0, 2)$ .
- **Intersección con el cilindro a la altura  $z = 2$ :**  
Arco de circunferencia  $x^2 + y^2 = 4$  en el plano horizontal  $z = 2$ , que conecta el punto  $V_1(2, 0, 2)$  con el punto  $V_2(0, 2, 2)$ .

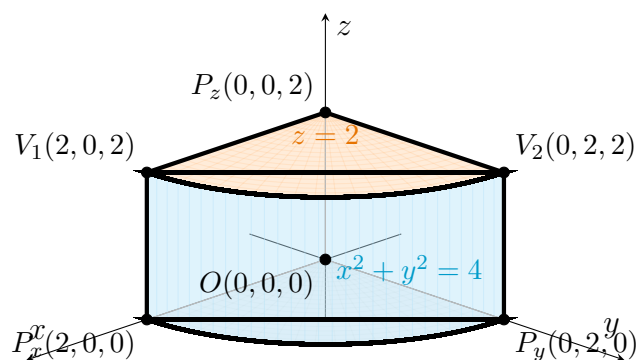
### Vértices y Puntos Característicos del Sólido:

- Origen de coordenadas:  $O(0, 0, 0)$
- Intercepto inferior en el eje  $x$ :  $P_x(2, 0, 0)$
- Intercepto inferior en el eje  $y$ :  $P_y(0, 2, 0)$
- Intercepto superior en el eje  $z$ :  $P_z(0, 0, 2)$
- Punto superior sobre el eje  $x$ :  $V_1(2, 0, 2)$
- Punto superior sobre el eje  $y$ :  $V_2(0, 2, 2)$

### Descripción del Sólido:

Es un cilindro circular recto de radio  $R = 2$  y altura  $h = 2$ , delimitado inferiormente por el plano  $z = 0$ , superiormente por el plano  $z = 2$ , e interiormente acotado por las caras planas de los planos coordenados  $x = 0$  e  $y = 0$  en el primer octante.

### Representación Gráfica Tridimensional (Primer Octante):



[← Volver a Representación de sólidos](#)

## Representación de sólidos - Pregunta 4, Inciso b)

**Enunciado:** Represente gráficamente la región del espacio limitada por las superficies  $x^2 + 9z^2 = 9$ ,  $y = 0$ ,  $\frac{x}{3} + z = 1$  y  $y = 6$  en el primer octante.

### Análisis exhaustivo de Interceptos y Trazas en el Primer Octante:

#### 1) Cilindro elíptico $x^2 + 9z^2 = 9$ (Cubierta superior exterior):

- **Intercepto con el eje  $x$  ( $z = 0, y = 0$ ):**  
 $x^2 + 0 = 9 \implies x = 3 \rightarrow \mathbf{P_x(3, 0, 0)}$
- **Intercepto con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):**  
 $0 + 9z^2 = 9 \implies z = 1 \rightarrow \mathbf{P_z(0, 0, 1)}$
- **Intercepto con el eje  $y$  ( $x = 0, z = 0$ ):**  
 $0 + 0 = 9 \implies$  Inconsistencia. No interseca al eje  $y$  (el eje  $y$  es su eje de simetría).
- **Traza sobre el plano  $xz$  ( $y = 0, x \geq 0, z \geq 0$ ):**  
Arco elíptico  $\frac{x^2}{9} + z^2 = 1$  en el primer octante, que une  $P_x(3, 0, 0)$  con  $P_z(0, 0, 1)$ .
- **Traza sobre el plano  $xy$  ( $z = 0, x = 3, 0 \leq y \leq 6$ ):**  
Es el segmento de recta  $x = 3$  paralelo al eje  $y$ , que une  $P_x(3, 0, 0)$  con  $V_1(3, 6, 0)$ .
- **Traza sobre el plano  $yz$  ( $x = 0, z = 1, 0 \leq y \leq 6$ ):**  
Es el segmento de recta horizontal  $z = 1$  paralelo al eje  $y$ , que une  $P_z(0, 0, 1)$  con  $V_2(0, 6, 1)$ .

#### 2) Plano inclinado $\frac{x}{3} + z = 1$ (Pared inferior interior):

- **Intercepto con el eje  $x$  ( $z = 0, y = 0$ ):**  
 $\frac{x}{3} + 0 = 1 \implies x = 3 \rightarrow \mathbf{P_x(3, 0, 0)}$
- **Intercepto con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):**  
 $0 + z = 1 \implies z = 1 \rightarrow \mathbf{P_z(0, 0, 1)}$
- **Traza sobre el plano  $xz$  ( $y = 0$ ):**  
Segmento de recta  $z = 1 - \frac{x}{3}$  que conecta directamente  $P_z(0, 0, 1)$  con  $P_x(3, 0, 0)$ .

#### 3) Planos de acotación $y = 0$ y $y = 6$ (Tapa trasera y tapa frontal):

- **Plano  $y = 0$ :** Base posterior del sólido sobre el plano  $xz$ , delimitada por el arco elíptico superior y el segmento de recta inferior.
- **Plano  $y = 6$ :** Tapa frontal plana paralela al plano  $xz$ , con la misma sección transversal que en  $y = 0$ , uniendo los vértices frontales  $V_1(3, 6, 0)$  y  $V_2(0, 6, 1)$ .

### Vértices y Puntos Característicos del Sólido:

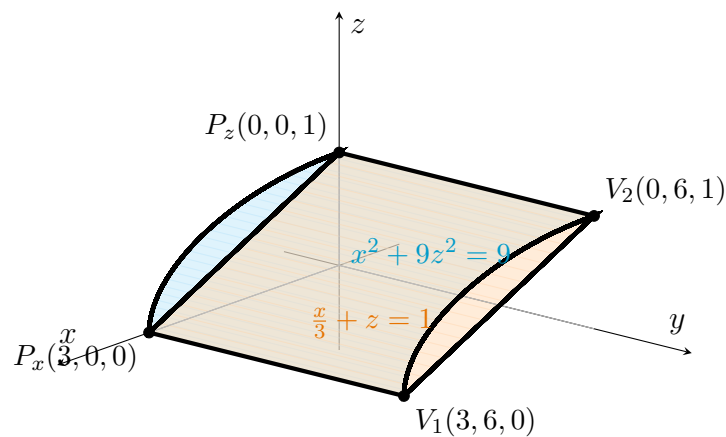
- Intercepto inferior/trasero en el eje  $x$ :  $\mathbf{P_x(3, 0, 0)}$

- Intercepción superior/trasero en el eje  $z$ :  $P_z(0, 0, 1)$
- Intercepción inferior/frontal en  $y = 6$ :  $V_1(3, 6, 0)$
- Intercepción superior/frontal en  $y = 6$ :  $V_2(0, 6, 1)$

### Descripción del Sólido:

Es una región prismática curva de longitud  $L = 6$  extendida a lo largo del eje  $y$ , acotada exteriormente por la superficie del cilindro elíptico  $x^2 + 9z^2 = 9$ , inferiormente por la rampa plana  $\frac{x}{3} + z = 1$ , y cerrada en sus extremos por los planos verticales  $y = 0$  e  $y = 6$  en el primer octante.

### Representación Gráfica Tridimensional (Primer Octante):



[← Volver a Representación de sólidos](#)

## Representación de sólidos - Pregunta 4, Inciso d)

**Enunciado:** Represente gráficamente la región del espacio limitada por las superficies  $x^2 + y^2 = 9$ ,  $y = z$ ,  $z = 0$  y  $x = 0$  en el primer octante.

### Análisis exhaustivo de Intercepciones y Trazas en el Primer Octante:

#### 1) Cilindro circular $x^2 + y^2 = 9$ (Pared lateral curva):

- **Intercepción con el eje  $x$  ( $y = 0, z = 0$ ):**  
Sustituyendo  $y = 0$  y  $z = 0$ :

$$x^2 + 0^2 = 9 \implies x^2 = 9 \implies x = 3 \quad (\text{para } x \geq 0) \rightarrow P_x(3, 0, 0)$$

- **Intercepto con el eje  $y$  ( $x = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $x = 0$  y  $z = 0$ :

$$0^2 + y^2 = 9 \implies y^2 = 9 \implies y = 3 \quad (\text{para } y \geq 0) \rightarrow \mathbf{P}_y(\mathbf{0}, \mathbf{3}, \mathbf{0})$$

- **Intercepto con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):**

Sustituyendo  $x = 0$  e  $y = 0$ :

$$0^2 + 0^2 = 9 \implies 0 = 9 \quad (\text{Falso / Inconsistencia})$$

Por lo tanto, \*\*no interseca al eje  $z$ \*\* (el eje  $z$  es su eje de simetría).

- **Traza sobre el plano  $xy$  ( $z = 0, x \geq 0, y \geq 0$ ):**

Es la circunferencia  $x^2 + y^2 = 9$  de radio  $R = 3$ . En el primer octante corresponde al arco circular que une el punto  $P_x(3, 0, 0)$  con  $P_y(0, 3, 0)$ .

- **Traza sobre el plano  $xz$  ( $y = 0, x \geq 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$ :  $x^2 = 9 \implies x = 3$ . Es la recta vertical  $x = 3$  paralela al eje  $z$ .

- **Traza sobre el plano  $yz$  ( $x = 0, y \geq 0$ ):**

Sustituyendo  $x = 0$ :  $y^2 = 9 \implies y = 3$ . Es la recta vertical  $y = 3$  paralela al eje  $z$ .

## 2) Plano inclinado $y = z$ (Tapa superior de cubierta):

- **Intercepto con el eje  $x$  ( $y = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$  y  $z = 0$ :

$$0 = 0 \quad (\text{Identidad para cualquier valor de } x)$$

Contiene a todo el eje  $x$ . En el primer octante interseca en el origen  $\mathbf{O}(\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$  y se extiende a lo largo de este eje.

- **Intercepto con el eje  $y$  ( $x = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $z = 0$ :

$$y = 0 \rightarrow \mathbf{O}(\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$

- **Intercepto con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$ :

$$z = 0 \rightarrow \mathbf{O}(\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$

- **Traza sobre el plano  $xy$  ( $z = 0$ ):**

Sustituyendo  $z = 0$ :

$$y = 0$$

Es la recta del eje  $x$ . En el primer octante acotado por el cilindro, es el segmento que une  $O(0, 0, 0)$  con  $P_x(3, 0, 0)$ .

- **Traza sobre el plano  $yz$  ( $x = 0$ ):**

Como no depende de  $x$ , en el plano  $yz$  es la recta bisectriz  $z = y$ . En la acotación del sólido, va desde  $O(0, 0, 0)$  hasta el punto más alto  $\mathbf{V}_1(\mathbf{0}, \mathbf{3}, \mathbf{3})$ .

- **Traza sobre el plano  $xz$  ( $y = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$ :

$$z = 0$$

Es la recta del eje  $x$ .

- **Intersección con el cilindro  $x^2 + y^2 = 9$ :**

Parametrización de la curva tridimensional de cubierta:

$$(x(t), y(t), z(t)) = (3 \cos t, 3 \sin t, 3 \sin t) \quad \text{para } t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Conecta el punto  $P_x(3, 0, 0)$  en la base con el vértice  $V_1(0, 3, 3)$  en la pared posterior.

### 3) Planos de acotación $z = 0$ y $x = 0$ (Base inferior y pared posterior):

- **Plano  $z = 0$  (Base inferior):** Sector circular  $x^2 + y^2 \leq 9$  en el plano  $xy$  restringido al primer octante.
- **Plano  $x = 0$  (Pared posterior izquierda):** Región triangular contenida en el plano  $yz$ , acotada por el eje  $y$  ( $z = 0$ ), la recta vertical  $y = 3$  y la recta bisectriz  $z = y$ .

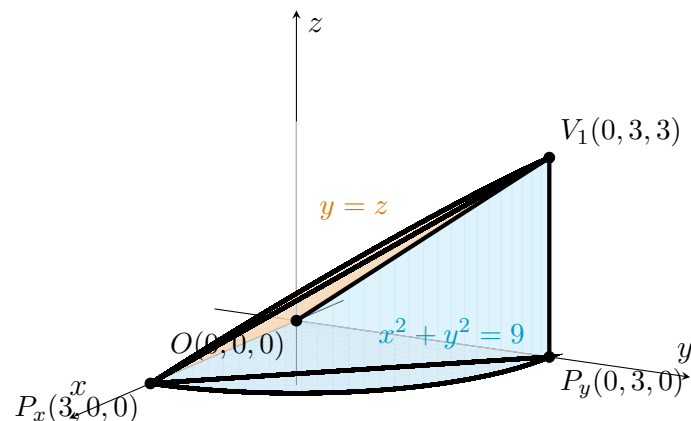
### Vértices y Puntos Característicos del Sólido:

- Origen de coordenadas:  $O(0, 0, 0)$
- Intercepto inferior en el eje  $x$ :  $P_x(3, 0, 0)$
- Intercepto inferior en el eje  $y$ :  $P_y(0, 3, 0)$
- Vértice superior máximo en la pared  $yz$ :  $V_1(0, 3, 3)$

### Descripción del Sólido:

Es una cuña cilíndrica acotada en el primer octante, cuya base es el sector circular  $x^2 + y^2 \leq 9$  en el plano  $xy$ , delimitada por la pared plana posterior  $x = 0$  (plano  $yz$ ), y cortada en forma de rampa oblicua ascendente desde el eje  $x$  hasta la altura  $z = 3$  por el plano  $y = z$ .

### Representación Gráfica Tridimensional (Vista Ajustada):



## Representación de sólidos - Pregunta 4, Inciso e)

**Enunciado:** Represente gráficamente la región del espacio limitada por las superficies  $3x + 2y + 3z - 6 = 0$ ,  $y = 1$ ,  $y = 2$ ,  $z = 0$  y  $x = 0$  en el primer octante.

### Análisis exhaustivo de Interceptos y Trazas en el Primer Octante:

#### 1) Plano inclinado $3x + 2y + 3z = 6$ (Cubierta oblicua frontal):

- **Intercepto con el eje  $x$  ( $y = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$  y  $z = 0$ :

$$3x + 2(0) + 3(0) = 6 \implies 3x = 6 \implies x = 2 \rightarrow \mathbf{P_x(2, 0, 0)}$$

- **Intercepto con el eje  $y$  ( $x = 0, z = 0$ ):**

Sustituyendo  $x = 0$  y  $z = 0$ :

$$3(0) + 2y + 3(0) = 6 \implies 2y = 6 \implies y = 3 \rightarrow \mathbf{P_y(0, 3, 0)}$$

- **Intercepto con el eje  $z$  ( $x = 0, y = 0$ ):**

Sustituyendo  $x = 0$  e  $y = 0$ :

$$3(0) + 2(0) + 3z = 6 \implies 3z = 6 \implies z = 2 \rightarrow \mathbf{P_z(0, 0, 2)}$$

- **Traza sobre el plano  $xy$  ( $z = 0$ ):**

Sustituyendo  $z = 0$ :  $3x + 2y = 6 \implies y = 3 - \frac{3}{2}x$ . Es la recta que une  $P_x(2, 0, 0)$  con  $P_y(0, 3, 0)$ .

- **Traza sobre el plano  $xz$  ( $y = 0$ ):**

Sustituyendo  $y = 0$ :  $3x + 3z = 6 \implies x + z = 2$ . Es la recta que une  $P_x(2, 0, 0)$  con  $P_z(0, 0, 2)$ .

- **Traza sobre el plano  $yz$  ( $x = 0$ ):**

Sustituyendo  $x = 0$ :  $2y + 3z = 6 \implies z = 2 - \frac{2}{3}y$ . Es la recta que une  $P_y(0, 3, 0)$  con  $P_z(0, 0, 2)$ .

#### 2) Planos transversales de acotación $y = 1$ e $y = 2$ :

- **En el plano  $y = 1$ :**

Sustituyendo  $y = 1$  en  $3x + 2y + 3z = 6$ :

$$3x + 2(1) + 3z = 6 \implies 3x + 3z = 4 \implies x + z = \frac{4}{3}$$

- Intercepto con la pared  $x = 0$ :  $\mathbf{A_1(0, 1, \frac{4}{3})}$

- Intercepción con el piso  $z = 0$ :  $\mathbf{B}_1 \left( \frac{4}{3}, 1, 0 \right)$
- Intercepción con el eje  $y$  en la base:  $\mathbf{C}_1(0, 1, 0)$

■ **En el plano  $y = 2$ :**

Sustituyendo  $y = 2$  en  $3x + 2y + 3z = 6$ :

$$3x + 2(2) + 3z = 6 \implies 3x + 3z = 2 \implies x + z = \frac{2}{3}$$

- Intercepción con la pared  $x = 0$ :  $\mathbf{A}_2 \left( 0, 2, \frac{2}{3} \right)$
- Intercepción con el piso  $z = 0$ :  $\mathbf{B}_2 \left( \frac{2}{3}, 2, 0 \right)$
- Intercepción con el eje  $y$  en la base:  $\mathbf{C}_2(0, 2, 0)$

3) **Planos de acotación  $z = 0$  y  $x = 0$  (Base inferior y pared posterior):**

- **Plano  $z = 0$  (Base en  $xy$ ):** Trapecio plano acotado por  $x = 0$ ,  $y = 1$ ,  $y = 2$  y la recta  $3x + 2y = 6$ .
- **Plano  $x = 0$  (Pared posterior en  $yz$ ):** Trapecio plano acotado por  $z = 0$ ,  $y = 1$ ,  $y = 2$  y la recta  $2y + 3z = 6$ .

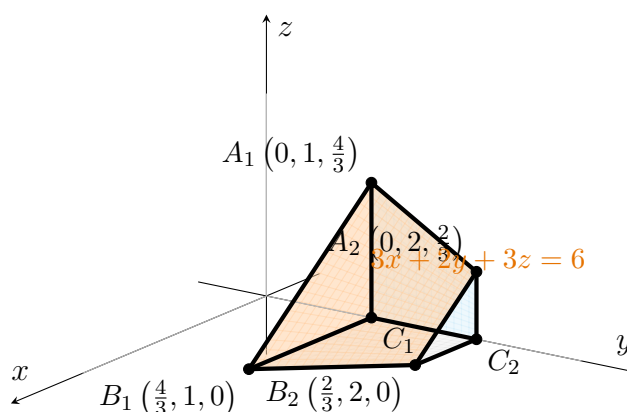
**Vértices y Puntos Característicos del Sólido:**

- Vértices sobre la pared posterior  $x = 0$ :  $\mathbf{C}_1(0, 1, 0)$ ,  $\mathbf{C}_2(0, 2, 0)$ ,  $\mathbf{A}_1 \left( 0, 1, \frac{4}{3} \right)$ ,  $\mathbf{A}_2 \left( 0, 2, \frac{2}{3} \right)$
- Vértices sobre la cubierta frontal oblicua:  $\mathbf{B}_1 \left( \frac{4}{3}, 1, 0 \right)$ ,  $\mathbf{B}_2 \left( \frac{2}{3}, 2, 0 \right)$

**Descripción del Sólido:**

Es una cuña prismática de caras trapezoidales en el primer octante, acotada en la parte posterior por el plano  $x = 0$  (plano  $yz$ ), en la base por el plano  $z = 0$  (plano  $xy$ ), lateralmente por las paredes verticales  $y = 1$  e  $y = 2$ , y truncada frontalmente por el plano inclinado  $3x + 2y + 3z = 6$ .

**Representación Gráfica Tridimensional (Primer Octante):**



[← Volver a Representación de sólidos](#)

